1 引言：数学公理体系

无论是概率论，还是不确定理论，其本质都是一个公理化的数学体系。那么什么是公理？一个观点是说数学首先是“发明”出来的，后面才是“发现”：这里的“发明”指的就是公理，数学家总结某个具体事物的统一规律，并把其共有性质抽象成数学语言，这个语言是不同数学体系最基础的公理，后面的“发现”指的是通过公理推导出的各种命题和定理。因此需要强调的是，即使概率论在某些现实情况下是失效的，但这并不说明概率论错误，事实上，一个数学公理体系的错误是指其公理会在推导过程中出现互相矛盾或重复，而不是在应用时带来错误。

为了更清楚地分析为何概率论无法很好地处理认知不确定性，让我们来回顾概率论 (概率测度) 的三个公理：非负性、规范性和可数可加性。在这三个公理之外，还有一个非常重要的假设，那就是概率乘法定理，事实上，虽然它被称作是定理，但其实它无法被三个公理推出 (部分教材会以独立性与乘积空间、条件测度等方法“强行”推出，但其实所有的这些证明都会陷入循环论证，即也要先“假设”某个与它等价的性质成立，本质上还是无法被前三个公理推出，或者可以认为它就是第四个公理)，当年 Kolmogorov 为何将其称为“定理”的原因我们难以考究，但现在的教科书一般是这样让我们接受乘法的：假设有一个均匀的硬币，正反面概率各为 1/2，则掷两次会出现正正、正反、反正和反反四种情况，因此概率就是 $1/2\times1/2=1/4$; 类似地，假设有一个均匀的骰子，各个点数出现的概率为 1/6，则掷两次骰子也可以“数”出 1/36 的概率，这些例子说明了概率乘法定理的“合理性”。

接下来，这样的乘法会被推广至一些不太“严格”的例子之中：假设张三到达的可能性是 0.7，李四到达的可能性是 0.8，则张三和李四同时到达的可能性就是 $0.7\times0.8=0.56$. 可是，这样的推广真的合理吗？本质来说，“乘法”描述的是一个矩形的物理面积，这样的面积计算建立于欧氏空间，一个人类看得见、摸得着的空间，而其中张三到达的空间就被映射至 x 轴，李四到达的空间则被映射至 y 轴。然而，张三和李四到达的空间是完全抽象的，谁又能够保证他们到达所构成的空间不是形如图 1 的模样呢？在这样的空间里，你是否会继续坚信“乘法”必然成立？

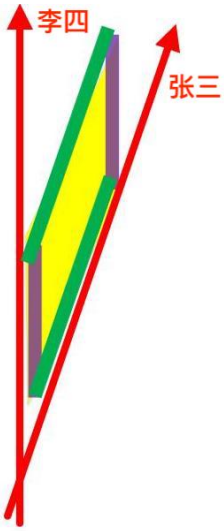

图 1: 张三和李四同时到达的抽象空间示意图

事实上，给定张三到达的可能性以及李四到达的可能性，我们只能肯定他们同时到达的可能性应该要变小，至于变到多小，其实只能使用一个“规定”出来的数值。乘法给定的值是一个暂时没有出现矛盾的数学公理体系，也就是概率论; 而如果把这个会变小的值取到最大，其对应的运算就是取小 (因为可能性都是一个不比 1 大的值)，即张三到达的可能性是 0.7，李四到达的可能性是 0.8，则张三和李四同时到达的可能性就是

$$0.7 \wedge 0.8 = 0.7.$$

在这样的假设下会诞生出一个从本质就与概率论不相同的公理化数学体系——不确定理论。

2 引言：频率与信度

首先我们来看两个关于掷硬币的命题:

命题 1. 一个均匀的硬币掷出正面和反面的可能性都是 1/2。

命题 2. 我告诉你我刚“掷”完了一个硬币 (注意这是我说的)，你猜掷出正面和反面的可能性都是 1/2。

两个命题给出了相同的可能性，但它们却有本质的不同：命题 1 给出的可能性是任何人都无法改变的客观事实 (因为我们假设了硬币是完全均匀的)，当

然这个事实需要在“大数定律”的前提下才得能以保证，即命题“一个均匀的硬币掷出正面和反面的可能性都是 1/2 ”蕴涵了我们对这个硬币实验了无数次，否则完全有可能出现连续出现 5 次正面才有 1 次反面的情况。因此我们说，命题 1 里的 1/2 某程度上是一种“理想”状态下的可能性，它是物体 (如均匀硬币) 所具有的固有性质，对应固有不确定性 (也叫随机不确定性)，人们一般用“频率”来量化这样的不确定性，并通过概率论这一数学工具来进行处理。

相较之下，命题 2 给出的可能性则是根据个人经验而改变的主观认知，命题中的“你”如果跟我素未谋面，那么由于没有任何额外的信息，因此只能认为硬币是正面和反面的可能性都是相同的，即都为 1/2；而如果“你”和我非常熟悉，并了解到我对硬币的正面有较大偏好的话，那么自然就会提高我“掷”出正面的可能性而降低反面的可能性；对于我的认知也可以随着实验进行修正，例如在有限次的实验里你观察到硬币出现正面的次数较多，那么在接下来的实验你可以根据这些结果来修正自己的认知，即提高正面的可能性而降低反面的可能性，并逐渐使认知趋近于我的实际偏好，这就实现了“信度更新”的认知过程。因此我们说，命题 2 里的 1/2 某程度上说是一种动态的可能性，它并不是物体的固有性质 (命题 2 的固有性质应为我的个人偏好，可以类比作例如产品的实际寿命，客观来说这个寿命存在着固有的科学规律，但我们无法直接得知，只能通过各种实验和专家经验进行估计)，而是“你”根据自己的认知来给出对我的偏好的一个估计，这个可能性也许与我的实际偏好并不接近，但它对实际应用是有价值的 (或者说，总比一无所知要好)，这样命题 2 基于认知所对应的不确定性就被称为认知不确定性，人们一般用“信度”来描述它，而概率论无法很好地处理这样的不确定性。

之所以用更大篇幅来描述认知不确定性，是因为人们往往不会特意区分出那些“认知”上的不确定性——虽然这种类型的不确定性其实在生活中可谓无处不在。当然，就算真的区分出来也无何奈何，因为过去我们只有唯一一种处理不确定性的公理化数学体系，那就是概率论，因此即使意识到认知不确定性的存在以及利用概率论处理认知不确定性的不完备之处，我们最后还是只能使用概率论将其量化；而在 2007 年时清华大学的刘宝碇教授提出了不确定理论，这是一套完全平行于概率论的数学理论，也是另一套可以处理不确定性的公理化数学体系。两种可能性 (频率和信度)，两种不确定性 (固有不确定性和认知不确定性)，两种公理化的数学体系 (概率论和不确定理论)，这就使得处理实际问题时

对于不确定性类型的区分和辨别可以起到实质作用。

现在让我们来归纳频率的数学表示: 假设现在收集了关于某个量 (例如产品寿命) 的一些样本, 我们以累计频率表示所有样本落在当前点左侧的可能性大小 (以百分比表示) 的函数, 由图 2 可见, 累计频率本质上是一个阶梯函数。频率是某个客观现象发生规律的量化方法, 在理想状态下, 它不会因为我们的认知和喜好而改变, 而当样本数量足够多且来自同一个母体时, 我们才有可能给出一个与频率足够接近的估计。而如果可以给出和事件发生的实际频率足够接近的估计, 此时概率论无疑是处理问题的唯一合理方法。

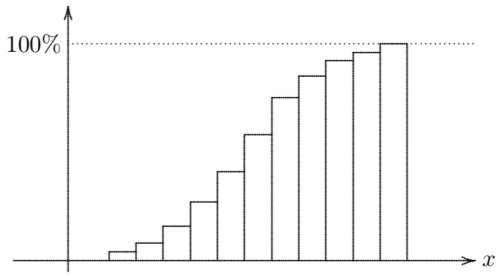

图 2: 累计频率直方图

然而在工程上小样本问题是普遍的, 且工程师也难以保证在整个使用过程里不会出现任何的突发事件, 即采样过程里同母体只是一个理想假设, 变母体问题才是工程的常态。在这样的情况下, 我们就无法通过当前时刻预测出下一时刻会发生的事情, 因此所给出的估计会与事件发生的实际频率出现较大差异, 客观事物和问题由于"人"的加入自然地产生了认知不确定性, 此时我们说, 这样的估计其实是基于"人"的信度所给出的。由此可见, 信度对我们每个人来说都并不陌生, 信度所描述的对象是一个事件 (数学上也会称作命题或集合), 如"太阳会在明天升起"、"下个星期是晴天"以及"张三是一个年轻人"都是一些被信度描述的对象。信度代表你相信某个事件会发生的程度, 若你完全确信某个事件会发生, 那么你的信度为 1 (完全确信); 若你认为某个事件绝对不可能发生, 那么你的信度为 0 (完全不信)。一般地, 由于你不会比"完全确信"更加相信, 也不会比"完全不信"更加不信, 因此对每个事件给出的信度是一个介乎于 0 到 1 之间的数字。信度愈高, 就代表你愈强烈地相信某个事件会发生。

信度严重依赖于个人的认知和喜好, 当认知和喜好改变时, 信度也会跟着改变。不同的人都可能给出不同的信度, 那么到底哪个信度才是正确的呢? 一般来说, 所有信度都是错误的, 不过某些是有用的, 又或是"有总比没有好"。信

度只有在与频率一致时才会变得“正确”，可是，世事往往不会如此巧合。为了描述某量，我们需要信度函数以表示该量落在当前某点左侧的信度，一般地，一个信度函数的取值在 0 到 1 之间，且随着当前点从左至右移动，函数取值会变大。

类似于累计频率，信度函数无疑也是描述事件发生的一个重要方法，需要再次强调的是，对于同一个数字特征，在不同的情况和语境下，频率和信度的本质含义也会截然不同。正如前面所述，我掷一个均匀的硬币，那个它出现正面和反面的可能性都是 1/2，这里的 1/2 代表的是频率，因为我们可以通过数量足够多的实验得到一个与 1/2 无限接近的累计频率函数；而如果现在我说的是手心藏了一个硬币，这个硬币可能是我掷出来的，也可能是我根据个人偏好挑选出来的，这种情况下硬币的正反状态是一个已经确定的事件，只是你不知道而已 (如果是掷出来的，甚至连我都不知道)，由于没有额外信息，比较保险的方案还是认为出现正面和反面的可能性是 1/2，这里的 1/2 就是信度，这个信度是基于你的认知所给出的，其数值可能会随着认知的改变而变化，验证它“有多正确”并非易事，甚至在很多情况下我们永远也无从验证其真伪。

无论是频率还是信度，当我们落实到现实问题的应用时，都要把它们转化为函数的形式以作进一步描述，而这个函数形式常常会通过分布函数来表达 (图 3)。具体地说，分布函数、频率和信度的关系为：为了分析某个给定的量 (例如：股票价格、市场需求、产品寿命等)，首先需要知道其分布函数以表示该量落在当前某点 x 左侧的似然性大小 α。如果当前点从左至右移动，分布函数的取值显然会变大。若分布函数的取值为 0，就表示该量是绝对不可能落到当前点的左侧；而若分布函数的取值为 1，就表示该量是绝对不可能落到当前点的右侧；若分布函数的取值为 0.6，就表示我们有六成 (60%) 把握该量会落到当前点的左侧以及四成 (40%) 把握该量会落到当前点的右侧。实际上，为了得到某个量的分布函数，我们通常也就只有两个方法：一个是由样本 (历史数据) 生成的频率，另一个则是由领域专家给出的信度。

现在让我们先不加证明地给出一个断言：当估计的分布函数和事件发生的实际频率不够接近时，应用概率论会带来错误的结果，也就是说，概率论是用以研究描述固有不确定性和频率的公理化数学工具；而人们基于信度所给出的分布函数常常与事件发生的实际频率有一定差距，这使得引入另一套与概率论平行的公理化数学工具是必要的，即利用不确定理论来处理认知不确定性和信度，目前已有大量实例说明不确定理论适用于描述小样本问题，并逐渐应用至系统

更为复杂和贴合实际的变母体问题。

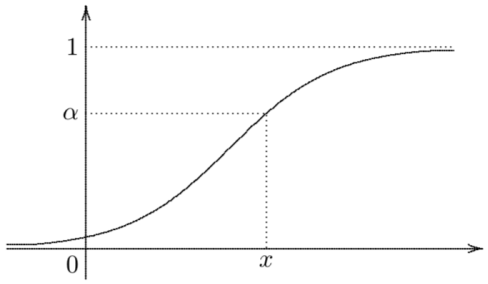

图 3: 一个分布函数

3 不确定测度

清华大学的刘碇教授在 2007 年首次提出了不确定理论，在众多学者的推动之下，不确定理论已经发展成为一个用以分析信度的数学分支。从数学的角度来看，不确定理论本质上是一类特殊的测度理论。

定义 3.1 对于非空集合 Γ，如果由其子集组成的集族 $\mathcal{L}$ 满足以下性质：

(1) $\Gamma \in \mathcal{L}$;

(2) 若 $\Lambda \in \mathcal{L}$，则其补集 $\Lambda^c \in \mathcal{L}$;

(3) 若 $\Lambda_i \in \mathcal{L}$, $i = 1, 2, \cdots$, 那么

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \Lambda_i \in \mathcal{L}.$$

则称 $\mathcal{L}$ 为 Γ 上的 σ-代数。

此外，对于含 Γ 的任意一个集类都可以通过添加“适当”的集合使得其成为一个 σ-代数，而含有该集类的最小的 σ-代数就被称为是通过该集类生成的 σ-代数。

例子 3.1 集族 $\{\Gamma, \emptyset\}$ 是 Γ 上的 σ-代数。

证：即证明集族 $\{\Gamma, \emptyset\}$ 符合 σ-代数的三个性质。

(1) $\Gamma \in \{\Gamma, \emptyset\}$;

(2) $\Gamma \in \{\Gamma, \emptyset\}, \quad \emptyset \in \{\Gamma, \emptyset\}$;

(3) 显然。

所以集族 $\{\Gamma, \emptyset\}$ 是 Γ 上的 σ-代数。

例子 3.2 集族 $\{\Gamma, \Lambda, \Lambda^c, \emptyset\}$ 是 Γ 上的 σ-代数，其中 Λ 是 Γ 的任意非空真子集。

证：即证明集族 $\{\Gamma, \Lambda, \Lambda^c, \emptyset\}$ 符合 σ-代数的三个性质。

(1) $\Gamma \in \{\Gamma, \Lambda, \Lambda^c, \emptyset\}$;

(2) $\Gamma \in \{\Gamma, \emptyset\}, \quad \emptyset \in \{\Gamma, \emptyset\}$;

$\Lambda \in \{\Gamma, \emptyset\}, \quad \Lambda^c \in \{\Gamma, \emptyset\}$;

(3) $\Lambda \cup \Lambda^c = \Lambda \cup \Gamma = \Lambda^c \cup \Gamma = \Lambda \cup \Lambda^c \cup \Gamma = \Gamma \in \{\Gamma, \Lambda, \Lambda^c, \emptyset\}$.

所以集族 $\{\Gamma, \Lambda, \Lambda^c, \emptyset\}$ 是 Γ 上的 σ-代数。

例子 3.3 幂集 (由 Γ 所有的子集组成的集族) 是最大的 σ-代数。

例子 3.4 实数上所有开区间生成最小的 σ-代数被称为波莱尔代数。

假设 Γ 是一个非空集合 (有时称作全集或论域)，而 $\mathcal{L}$ 则是 Γ 上的 σ-代数，那么 $\mathcal{L}$ 里面的每一个元素 Λ 就被称为是一个可测集。我们第一步是把这些可测集命名为不确定理论的事件，而第二步则是要在 σ-代数 $\mathcal{L}$ 上定义不确定测度 $\mathcal{M}$，也就是说，事件 Λ 发生的信度将会利用 $\mathcal{M}\{\Lambda\}$ 来表示。毫无疑问的是，这些被指派的数字 $\mathcal{M}\{\Lambda\}$ 不可能是任意的，而不确定测度 $\mathcal{M}$ 必须具有某些特殊的数学性质。因此，为了合理地处理某个事件可能发生的信度，不确定测度应满足以下三个公理:

公理 1. (规范性公理) 对于全集 Γ，有 $\mathcal{M}\{\Gamma\} = 1$.

公理 2. (对偶性公理) 对于任意的事件 Λ，有 $\mathcal{M}\{\Lambda\} + \mathcal{M}\{\Lambda^c\} = 1$.

公理 3. (次可加性公理) 对于任意可数的事件列 $\Lambda_1, \Lambda_2, \cdots$，有

$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \Lambda_i\right\} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{\Lambda_i\}.$$

定义 3.2 (Liu [2007]) 若集合函数 $\mathcal{M}$ 满足规范性公理、对偶性公理以及次可加性公理，那么它就是一个不确定测度。

备注 3.1 因为测度为“1”代表“完全确信”，而我们无法比“完全确信”更加相信某个事件会发生，因此对于任何事件的信度都不可能比 1 大。进一步，由于我们对于“全集”的发生是完全确信的 (发生的事件都是全集的子集)，因此全集发生的信度是 1，这与规范性公理是相容的。

备注 3.2 事实上，对偶性公理保证了不确定理论与排中律和矛盾律是相容的，不仅如此，人类的潜意识也总是受到对偶性影响，例如如果某人说某一个命题正确的信度是 0.6，那么人们都会自然地认为这个命题错误的信度是 0.4.

备注 3.3 给定两个事件，假设它们发生的信度都是已知的，一个常见的问题是其并集的信度应该如何给出。个人认为我们并没有一个绝对的办法来解决这个问题，事实上，大量的实验证明了多个事件并集的信度既不是个体的信度之和(例如概率测度的计算方法)，也不是个体的信度取最大值等运算。除了次可加性之外，我们好像难以明确地给出并集和每个个体之间的关系。

备注 3.4 如果没有次可加性，那么一些反常的情况就会发生。例如对于一个含有 3 个元素的论域，我们定义如下的集合函数使得:

1. 如果事件只含有论域里的一个元素，那么函数的取值为 0;
2. 如果事件含有论域的两个元素或以上，那么函数的取值为 1.

这样的集合函数显然满足除了次可加性公理以外的两个公理 (规范性公理和对偶性公理)，然而，这样的集合函数会导致元素 1 出现的可能性加上元素 2 出现的可能性为 0 (一定不会出现)，而出现元素 1 或者元素 2 的可能性却是 1 (必然出现)，你认为用这样“无中生有”的集合函数作为测度是否合适?

定理 3.1 (单调性定理) 不确定测度是一个单增的函数，也就是说，对于任意满足 $\Lambda_1 \subset \Lambda_2$ 的事件 Λ_1 和 Λ_2，我们有

$$\mathcal{M}\{\Lambda_1\} \leq \mathcal{M}\{\Lambda_2\}.$$

证：由于 $\Lambda_1 \subset \Lambda_2$，因此有 $\Gamma = \Lambda_1^c \cup \Lambda_2$.
由不确定测度的三个公理得到

$$1 = \mathcal{M}\{\Gamma\} \leq \mathcal{M}\{\Lambda_1^c\} + \mathcal{M}\{\Lambda_2\} = 1 - \mathcal{M}\{\Lambda_1\} + \mathcal{M}\{\Lambda_2\}.$$

此即有

$$\mathcal{M}\{\Lambda_1\} \leq \mathcal{M}\{\Lambda_2\}.$$

性质 3.1 空集 $\emptyset$ 的不确定测度为 0，即

$$\mathcal{M}\{\emptyset\} = 0.$$

证：由于 $\emptyset = \Gamma^c$ 且 $\mathcal{M}\{\Gamma\} = 1$ (规范性公理)，因此根据对偶性公理即可得到

$$\mathcal{M}\{\emptyset\} = 1 - \mathcal{M}\{\Gamma\} = 1 - 1 = 0.$$

性质 3.2 不确定测度的取值介乎在 0 到 1 之间，也就是说，对于任意的事件 Λ，我们有

$$0 \le \mathcal{M}\{\Lambda\} \le 1.$$

证：由于 $\emptyset \subset \Lambda \subset \Gamma$ 以及 $\mathcal{M}\{\emptyset\} = 0$ (性质 3.2), $\mathcal{M}\{\Gamma\} = 1$ (规范性公理)，因此根据单调性定理 (定理 3.2) 即可得到

$$0 \le \mathcal{M}\{\Lambda\} \le 1.$$

定理 3.2 任意事件并上或者减去测度为 0 的事件都不会改变其原来的测度，即对于任意的事件 Λ 和 Δ，如果有 $\mathcal{M}\{\Delta\} = 0$，那么就有

$$\mathcal{M}\{\Lambda \cup \Delta\} = \mathcal{M}\{\Lambda \setminus \Delta\} = \mathcal{M}\{\Lambda\}.$$

例子 3.5 假设 $\Gamma = \{\gamma_1, \gamma_2\}$，然后 Γ 的幂集 (由 Γ 所有子集组成) 有四个事件

$$\{\gamma_1\}, \{\gamma_2\}, \emptyset, \Gamma.$$

定义

$$\mathcal{M}\{\gamma_1\} = 0.7, \quad \mathcal{M}\{\gamma_2\} = 0.3, \quad \mathcal{M}\{\emptyset\} = 0, \quad \mathcal{M}\{\Gamma\} = 1.$$

那么 $\mathcal{M}$ 是一个不确定测度。

证：即证明集合函数 $\mathcal{M}$ 满足规范性公理、对偶性公理以及次可加性公理。

规范性公理：由定义易知 $\mathcal{M}\{\Gamma\} = 1$；

对偶性公理：由定义有

$$\mathcal{M}\{\gamma_1\}+\mathcal{M}\{\gamma_2\}=1,\quad \mathcal{M}\{\emptyset\}+\mathcal{M}\{\Gamma\}=1.$$

对偶性成立；

次可加性公理：易有

$$\mathcal{M}\{\gamma_1\cup\gamma_2\}=\mathcal{M}\{\Gamma\}=1\leq 1=\mathcal{M}\{\gamma_1\}+\mathcal{M}\{\gamma_2\}.$$

次可加性成立，定理证毕。

例子 3.6 假设 $\Gamma=\{\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3\}$，然后 Γ 的幂集有八个事件

$$\{\gamma_1\},\ \{\gamma_2\},\ \{\gamma_3\},\ \{\gamma_1,\gamma_2\},\ \{\gamma_1,\gamma_3\},\ \{\gamma_2,\gamma_3\},\ \emptyset,\ \Gamma.$$

定义

$$\mathcal{M}\{\gamma_1\}=0.6,\quad \mathcal{M}\{\gamma_2\}=0.3,\quad \mathcal{M}\{\gamma_3\}=0.2,$$

$$\mathcal{M}\{\gamma_1,\gamma_2\}=0.8,\quad \mathcal{M}\{\gamma_1,\gamma_3\}=0.7,\quad \mathcal{M}\{\gamma_2,\gamma_3\}=0.4,$$

$$\mathcal{M}\{\emptyset\}=0,\quad \mathcal{M}\{\Gamma\}=1.$$

那么 $\mathcal{M}$ 是一个不确定测度。

证：即证明集合函数 $\mathcal{M}$ 符合规范性公理、对偶性公理以及次可加性公式。

规范性公理：由定义易知 $\mathcal{M}\{\Gamma\}=1$；

对偶性公理：由定义有

$$\mathcal{M}\{\gamma_1\}+\mathcal{M}\{\gamma_2,\gamma_3\}=1,\quad \mathcal{M}\{\gamma_2\}+\mathcal{M}\{\gamma_1,\gamma_3\}=1,$$
$$\mathcal{M}\{\gamma_3\}+\mathcal{M}\{\gamma_1,\gamma_2\}=1,\quad \mathcal{M}\{\emptyset\}+\mathcal{M}\{\Gamma\}=1.$$

对偶性成立；

次可加性公理：易有

$$\begin{aligned}\mathcal{M}\{\gamma_1\cup\gamma_2\}&=0.8\le 0.9=\mathcal{M}\{\gamma_1\}+\mathcal{M}\{\gamma_2\},\\ \mathcal{M}\{\gamma_1\cup\gamma_3\}&=0.7\le 0.8=\mathcal{M}\{\gamma_1\}+\mathcal{M}\{\gamma_3\},\\ \mathcal{M}\{\gamma_2\cup\gamma_3\}&=0.4\le 0.5=\mathcal{M}\{\gamma_2\}+\mathcal{M}\{\gamma_3\},\\ \mathcal{M}\{\gamma_1\cup\gamma_2\cup\gamma_3\}=\mathcal{M}\{\Gamma\}&=1\le 1.1=\mathcal{M}\{\gamma_1\}+\mathcal{M}\{\gamma_2\}+\mathcal{M}\{\gamma_3\}.\end{aligned}$$

次可加性成立，定理证毕。

定义 3.3 (Liu [2007]) 假设 Γ 是一个非空集，而 $\mathcal{L}$ 是 Γ 上的 σ-代数，以及 $\mathcal{M}$ 是不确定测度，那么 $(\Gamma,\mathcal{L},\mathcal{M})$ 就是一个不确定空间。

例子 3.7 假设 Γ 是一个两点集 $\{\gamma_1,\gamma_2\}$, 而 $\mathcal{L}$ 是 $\{\gamma_1,\gamma_2\}$ 的幂集，以及不确定测度 $\mathcal{M}$ 满足 $\mathcal{M}\{\gamma_1\}=0.7$, $\mathcal{M}\{\gamma_2\}=0.3$，那么 $(\Gamma,\mathcal{L},\mathcal{M})$ 是一个不确定空间。

例子 3.8 假设 Γ 是一个三点集 $\{\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3\}$, 而 $\mathcal{L}$ 是 $\{\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3\}$ 的幂集，以及不确定测度 $\mathcal{M}$ 满足 $\mathcal{M}\{\gamma_1\}=0.6$, $\mathcal{M}\{\gamma_2\}=0.3$ 以及 $\mathcal{M}\{\gamma_3\}=0.2$, 那么 $(\Gamma,\mathcal{L},\mathcal{M})$ 是一个不确定空间。

例子 3.9 假设 Γ 是区间 $(0,1)$, 而 $\mathcal{L}$ 是 Γ 上的波莱尔代数，以及不确定测度 $\mathcal{M}$ 是勒贝格测度，那么 $(\Gamma,\mathcal{L},\mathcal{M})$ 是一个不确定空间。

思考 3.1 回忆概率测度的三个公理：

公理 1. (规范性公理) 对于全集 Ω，有 $\Pr\{\Omega\}=1$.

公理 2. (非负性公理) 对于任意的事件 A，有 $\Pr\{A\}\ge 0$.

公理 3. (可加性公理) 对于任意两两不相交的事件列 $A_1,A_2,\cdots$，有

$$\Pr\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i\right\}=\sum_{i=1}^{\infty}\Pr\{A_i\}.$$

试思考：只从三公理来看，概率测度是否为不确定测度一种？它们有什么区别？任意概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\Pr)$ 是否为不确定空间？请思考并为你的答案给出证明。

定义 3.4 假设 $(\Gamma_k,.\mathcal{L}_k,\mathcal{M}_k)$, $k=1,2,\cdots$ 是不确定空间，再假设

$$\begin{aligned}\Gamma&=\Gamma_1\times\Gamma_2\times\cdots\\ \mathcal{L}&=\mathcal{L}_1\times\mathcal{L}_2\times\cdots\end{aligned}$$

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_1 \wedge \mathcal{M}_2 \wedge \cdots$$

那么 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 就是一个乘积不确定空间。

课后习题

练习 3.1 假设 $\Gamma = \{\gamma_1, \gamma_2\}$，那么 Γ 的幂集有四个事件

$$\{\gamma_1\}, \{\gamma_2\}, \emptyset, \Gamma.$$

假设 c 是满足 $0 < c < 1$ 的实数，再定义

$$\mathcal{M}\{\gamma_1\} = c, \quad \mathcal{M}\{\gamma_2\} = 1 - c, \quad \mathcal{M}\{\emptyset\} = 0, \quad \mathcal{M}\{\Gamma\} = 1.$$

试证明 $\mathcal{M}$ 是一个不确定测度。

练习 3.2 假设 $\Gamma = \{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\}$，那么 Γ 的幂集有八个事件

$$\{\gamma_1\}, \{\gamma_2\}, \{\gamma_3\}, \{\gamma_1, \gamma_2\}, \{\gamma_1, \gamma_3\}, \{\gamma_2, \gamma_3\}, \emptyset, \Gamma.$$

假设 c_1, c_2, c_3 是满足

$$c_i + c_j \le 1 \le c_1 + c_2 + c_3, \quad \forall i \ne j$$

的非负实数，定义

$$\mathcal{M}\{\gamma_1\} = c_1, \quad \mathcal{M}\{\gamma_2\} = c_2, \quad \mathcal{M}\{\gamma_3\} = c_3,$$

$$\mathcal{M}\{\gamma_1, \gamma_2\} = 1 - c_3, \quad \mathcal{M}\{\gamma_1, \gamma_3\} = 1 - c_2, \quad \mathcal{M}\{\gamma_2, \gamma_3\} = 1 - c_1,$$

$$\mathcal{M}\{\emptyset\} = 0, \quad \mathcal{M}\{\Gamma\} = 1.$$

证明 $\mathcal{M}$ 是一个不确定测度。

练习 3.3 假设 $\Gamma = \{\gamma_1, \gamma_2, \cdots\}$，再假设 $c_1, c_2, \cdots$ 是满足 $c_1 + c_2 + \cdots = 1$ 的非

负实数，对于 Γ 的任意子集 Λ，定义

$$\mathcal{M}\{\Lambda\} = \sum_{\gamma_i \in \Lambda} c_i.$$

证明 $\mathcal{M}$ 是一个不确定测度。

练习 3.4 假设 $\Gamma = (0,1)$，再假设 $\mathcal{M}$ 是勒贝格测度 (可以简单地理解为欧氏空间中度量长度、面积或体积的标准方式，例如实数中的区间 $[a,b]$ 的勒贝格测度就是长度 $b-a$)，证明 $\mathcal{M}$ 是一个不确定测度。

练习 3.5 假设 Γ 是实数集，对于 Γ 的任意子集 Λ，定义

$$\mathcal{M}\{\Lambda\} = \begin{cases} 0, & \text{如果 } \Lambda = \emptyset \\ 1, & \text{如果 } \Lambda = \Gamma \\ 0.5, & \text{其余情况.} \end{cases}$$

证明 $\mathcal{M}$ 是一个不确定测度。

练习 3.6 假设 Γ 是实数集，再假设 c 是满足 $0 < c \leq 0.5$ 的实数，对于 Γ 的任意子集 Λ，定义

$$\mathcal{M}\{\Lambda\} = \begin{cases} 0, & \text{如果 } \Lambda = \emptyset \\ c, & \text{如果 } \Lambda \text{ 上有界且 } \Lambda \neq \emptyset \\ 0.5, & \text{如果 } \Lambda \text{ 和 } \Lambda^c \text{ 都上有界} \\ 1-c, & \text{如果 } \Lambda^c \text{ 上有界且 } \Lambda \neq \Gamma \\ 1, & \text{如果 } \Lambda = \Gamma. \end{cases}$$

证明 $\mathcal{M}$ 是一个不确定测度。

练习 3.7 * 假设 $\rho(x)$ 是实数集 $\Re$ 上的非负可积函数，且满足

$$\int_{\Re} \rho(x) \mathrm{d}x \geq 1.$$

对于实数上任意的波莱尔集 Λ，定义集合函数

$$\mathcal{M}\{\Lambda\}=\begin{cases}\displaystyle\int_{\Lambda}\rho(x)\mathrm{d}x, & \text{如果 } \displaystyle\int_{\Lambda}\rho(x)\mathrm{d}x<0.5\\ \displaystyle 1-\int_{\Lambda^c}\rho(x)\mathrm{d}x, & \text{如果 } \displaystyle\int_{\Lambda^c}\rho(x)\mathrm{d}x<0.5\\ 0.5, & \text{其余情况.}\end{cases}$$

证明 $\mathcal{M}$ 是一个不确定测度。

4 乘积不确定测度

刘宝碇教授在 2009 年首次定义了乘积不确定测度，亦即不确定理论的第四公理。假设 $(\Gamma_k,\mathcal{L}_k,\mathcal{M}_k),k=1,2,\cdots$ 是不确定空间，记

$$\Gamma=\Gamma_1\times\Gamma_2\times\cdots$$

易见 Γ 是由形如 $(\gamma_1,\gamma_2,\cdots)$ 的元素所组成的集合，这里 $\gamma_k\in\Gamma_k$，$k=1,2,\cdots$ 而 Γ 之中的可测矩形是集合

$$\Lambda=\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots \tag{1}$$

这里 $\Lambda_k\in\mathcal{L}_k$，$k=1,2,\cdots$. 包含 Γ 所有所测矩形的最小的 σ-代数就称为是乘积 σ-代数，其形式可记作

$$\mathcal{L}=\mathcal{L}_1\times\mathcal{L}_2\times\cdots$$

根据如下乘积公理所定义的乘积 σ-代数 $\mathcal{L}$ 上的不确定测度就被称为是乘积不确定测度。

公理 4. (乘积公理) 假设 $(\Gamma_k,\mathcal{L}_k,\mathcal{M}_k)$，$k=1,2,\cdots$ 是不确定空间，那么满足

$$\mathcal{M}\left\{\prod_{k=1}^{\infty}\Lambda_k\right\}=\bigwedge_{k=1}^{\infty}\mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} \tag{2}$$

的不确定测度 $\mathcal{M}$ 就被称为是乘积不确定测度，这里 Λ_k 分别是 $\mathcal{L}_k$ 中的任意事件，$k=1,2,\cdots$

备注 4.1 注意公式 (2) 定义的乘积不确定测度只能度量形如公式 (1) 的可测矩形，接下来的问题是，我们应该如何把定义在可测矩形上的不确定测度 $\mathcal{M}$ 拓展至整个乘积 σ-代数 $\mathcal{L}$？实际上，对于每个事件 $\Lambda \in \mathcal{L}$，我们可以定义

$$\mathcal{M}\{\Lambda\} = \begin{cases} \sup\limits_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda} \min\limits_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\}, & \text{若} \quad \sup\limits_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda} \min\limits_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} > 0.5 \\ 1 - \sup\limits_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c} \min\limits_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\}, & \text{若} \quad \sup\limits_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c} \min\limits_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} > 0.5 \\ 0.5, & \text{其他情况。} \end{cases} \tag{3}$$

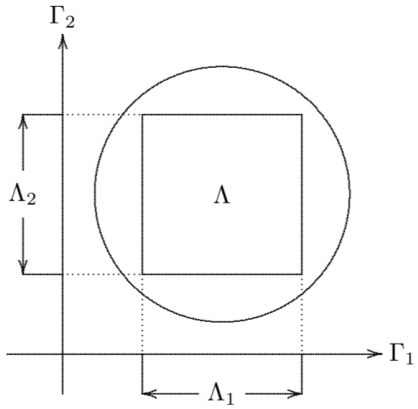

图 4: 从矩形至乘积 σ-代数的拓展。本质来说，如果内接矩形 $\Lambda_1 \times \Lambda_2$ 的面积大于 0.5，那么对应的圆形 Λ 的不确定测度即为其内接矩形的面积; 否则我们就需要考虑 Λ^c 的内接矩形，如果其内接矩形的面积大于 0.5，那么 Λ^c 的不确定测度就是它的面积，从而有 $\mathcal{M}\{\Lambda\} = 1 - \mathcal{M}\{\Lambda^c\}$. 而如果 Λ 和 Λ^c 的内接矩形面积都不超过 0.5，那么我们认为 $\mathcal{M}\{\Lambda\} = 0.5$. 简单来说，我们要取和 0.5 最“接近”的点 (含 0.5)，这就是极大不确定性原理。

备注 4.2 Λ 和 Λ^c 中的最大矩形的不确定测度之和总是小于等于 1，即

$$\sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} + \sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} \leq 1.$$

也就是说，在

$$\sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} \text{ 以及 } \sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} \leq 1$$

之中最多只有一个超过 0.5，因此公式 (3) 的表达是合理的。

备注 4.3 对于每个 $\Lambda \in \mathcal{L}$，由公式 (3) 定义的不确定测度 $\mathcal{M}\{\Lambda\}$ 可能的取值范

围为区间

$$\left[\sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda}\min_{k\geq 1}\mathcal{M}_k\{\Lambda_k\}, 1-\sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c}\min_{k\geq 1}\mathcal{M}_k\{\Lambda_k\}\right],$$

其取值与极大不确定原理性相容，即 $\mathcal{M}\{\Lambda\}$ 的取值会在上述区间的范围内尽可能接近 0.5.

备注 4.4 不确定理论与概率论的本质差别并不在于测度具有次可加性还是可加性，而在于乘积测度是如何定义的。不确定理论假设乘积不确定测度是个体事件不确定测度取小，即

$$\mathcal{M}\left\{\prod_{k=1}^{\infty}\Lambda_k\right\}=\bigwedge_{k=1}^{\infty}\mathcal{M}\{\Lambda_k\}.$$

而概率论假设乘积概率测度是个体事件概率测度的乘积，即

$$\Pr\left\{\prod_{k=1}^{\infty}\Lambda_k\right\}=\prod_{k=1}^{\infty}\Pr\{\Lambda_k\}.$$

这里 $\Lambda_1,\Lambda_2,\cdots$ 是来自不同空间的事件。

定理 4.1 (Peng 和 Iwamura [2012]) 基于公式 (3) 定义的乘积不确定测度是一个不确定测度。

证: 为了证明乘积不确定测度 (3) 确实是一个不确定测度，我们需要证明它符合规范性公理、对偶性公理以及次可加性公式:

第一步: 由于 $\Gamma=\Gamma_1\times\Gamma_2\times\cdots$ 是一个矩形，根据乘积公理可知

$$\mathcal{M}\{\Gamma\}=\mathcal{M}_1\{\Gamma_1\}\wedge\mathcal{M}_2\{\Gamma_2\}\wedge\cdots=1.$$

因此乘积不确定测度符合规范性公理。

第二步: 让我们证明乘积不确定测度符合对偶性公理，即 $\mathcal{M}\{\Lambda\}+\mathcal{M}\{\Lambda^c\}=1$，这就需要分成三种情况讨论。

情况 1: 假设

$$\sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda}\min_{k\geq 1}\mathcal{M}_k\{\Lambda_k\}>0.5.$$

由公式 (3) 可得

$$\mathcal{M}\{\Lambda\} = \sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\},$$

$$\mathcal{M}\{\Lambda^c\} = 1 - \sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\},$$

所以有 $\mathcal{M}\{\Lambda\} + \mathcal{M}\{\Lambda^c\} = 1$. 情况 2: 假设

$$\sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} > 0.5.$$

由公式 (3) 可得

$$\mathcal{M}\{\Lambda\} = 1 - \sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\},$$

$$\mathcal{M}\{\Lambda^c\} = \sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\},$$

所以有 $\mathcal{M}\{\Lambda\} + \mathcal{M}\{\Lambda^c\} = 1$. 情况 3: 假设

$$\sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} \leq 0.5, \quad \sup_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} \leq 0.5.$$

根据公式 (3) 可得

$$\mathcal{M}\{\Lambda\} = 0.5, \quad \mathcal{M}\{\Lambda^c\} = 0.5,$$

所以有 $\mathcal{M}\{\Lambda\} + \mathcal{M}\{\Lambda^c\} = 1$，由此可知乘积不确定测度符合对偶性公理。

第三步: 让我们先证明乘积不确定测度是一个单增的集合函数。假设 Λ_1 和 Λ_2 是 $\mathcal{L}$ 中满足 $\Lambda_1 \subset \Lambda_2$ 的两个事件，接下来分成三种情况讨论。

情况 1: 假设

$$\sup_{\Lambda_{11}\times\Lambda_{12}\times\cdots\subset\Lambda_1} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{1k}\} > 0.5,$$

那么就有

$$\sup_{\Lambda_{21}\times\Lambda_{22}\times\cdots\subset\Lambda_2} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{2k}\} \geq \sup_{\Lambda_{11}\times\Lambda_{12}\times\cdots\subset\Lambda_1} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{1k}\} > 0.5.$$

由公式 (3) 可得

$$\mathcal{M}\{\Lambda_1\} = \sup_{\Lambda_{11}\times\Lambda_{12}\times\cdots\subset\Lambda_1} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{1k}\},$$

$$\mathcal{M}\{\Lambda_2\} = \sup_{\Lambda_{21}\times\Lambda_{22}\times\cdots\subset\Lambda_2} \min_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{2k}\},$$

所以有 $\mathcal{M}\{\Lambda_1\} \le \mathcal{M}\{\Lambda_2\}$. 情况 2: 假设

$$\sup_{\Lambda_{21}\times\Lambda_{22}\times\cdots\subset\Lambda_2^c} \min_{k\ge1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{2k}\} > 0.5,$$

那么就有

$$\sup_{\Lambda_{11}\times\Lambda_{12}\times\cdots\subset\Lambda_1^c} \min_{k\ge1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{1k}\} \ge \sup_{\Lambda_{21}\times\Lambda_{22}\times\cdots\subset\Lambda_2^c} \min_{k\ge1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{2k}\} > 0.5.$$

由公式 (3) 可得

$$\mathcal{M}\{\Lambda_1\} = 1 - \sup_{\Lambda_{11}\times\Lambda_{12}\times\cdots\subset\Lambda_1^c} \min_{k\ge1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{1k}\},$$
$$\mathcal{M}\{\Lambda_2\} = 1 - \sup_{\Lambda_{21}\times\Lambda_{22}\times\cdots\subset\Lambda_2^c} \min_{k\ge1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{2k}\},$$

所以有 $\mathcal{M}\{\Lambda_1\} \le \mathcal{M}\{\Lambda_2\}$. 情况 3: 假设

$$\sup_{\Lambda_{11}\times\Lambda_{12}\times\cdots\subset\Lambda_1} \min_{k\ge1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{1k}\} \le 0.5,$$
$$\sup_{\Lambda_{21}\times\Lambda_{22}\times\cdots\subset\Lambda_2^c} \min_{k\ge1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{2k} \le 0.5.$$

由公式 (3) 可得

$$\mathcal{M}\{\Lambda_1\} \le 0.5, \quad \mathcal{M}\{\Lambda_2\} \ge 0.5,$$

所以有 $\mathcal{M}\{\Lambda_1\} \le \mathcal{M}\{\Lambda_2\}$，由此可知乘积不确定测度是一个单增函数。

第四步: 最后让我们来证明乘积不确定测度符合次可加性公理，这需要分成四种情况讨论。

情况 1: 对于任意可数的事件列 $\{\Lambda_i\}$，假设 $\mathcal{M}\{\Lambda_i\} < 0.5$, $i = 1, 2, \cdots$，根据公式 (3) 可得

$$\mathcal{M}\{\Lambda_i\} = 1 - \sup_{\Lambda_{i1}\times\Lambda_{i2}\times\cdots\subset\Lambda_i^c} \min_{k\ge1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_{ik}\}, \quad i = 1, 2\cdots$$

所以对于任意给定的 $\epsilon > 0$，存在着矩形

$$\Lambda_{i1} \times \Lambda_{i2} \times \cdots \subset \Lambda_i^c, \quad i = 1, 2\cdots$$

使得

$$1-\min_{k\geq 1}\mathcal{M}_k\{\Lambda_{ik}\}\leq \mathcal{M}\{\Lambda_i\}+\frac{\epsilon}{2^i},\quad i=1,2,\cdots$$

再根据公式 (4) 可得

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty}\Lambda_{i1}\right)\times\left(\bigcap_{i=1}^{\infty}\Lambda_{i2}\right)\times\cdots\subset\bigcap_{i=1}^{\infty}\Lambda_i^c=\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\Lambda_i\right)^c.$$

由于已证乘积不确定测度的对偶性和单增性，因此我们可得到

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty}\Lambda_i\right\}&=1-\mathcal{M}\left\{\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\Lambda_i\right)^c\right\}\\
&\leq 1-\mathcal{M}\left\{\left(\bigcap_{i=1}^{\infty}\Lambda_{i1}\right)\times\left(\bigcap_{i=1}^{\infty}\Lambda_{i2}\right)\times\cdots\right\}\\
&=1-\min_{k\geq 1}\mathcal{M}_k\left\{\bigcap_{i=1}^{\infty}\Lambda_{ik}\right\}=\max_{k\geq 1}\mathcal{M}_k\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty}\Lambda_{ik}^c\right\}\\
&\leq\max_{k\geq 1}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}_k\{\Lambda_{ik}^c\}\leq\sum_{i=1}^{\infty}\max_{k\geq 1}\mathcal{M}_k\{\Lambda_{ik}^c\}\\
&=\sum_{i=1}^{\infty}\left(1-\min_{k\geq 1}\mathcal{M}_k\{\Lambda_{ik}\}\right)\\
&\leq\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{\Lambda_i\}+\epsilon.
\end{aligned}$$

令 $\epsilon\to 0^+$，即可得到

$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty}\Lambda_i\right\}=\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{\Lambda_i\}.$$

情况 2: 假设其中有一项不小于 0.5，不妨认为

$$\mathcal{M}\{\Lambda_1\}\geq 0.5,\quad \mathcal{M}\{\Lambda_i\}<0,5,\quad i=2,3,\cdots$$

以及

$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty}\Lambda_i\right\}\leq 0.5.$$

在这种情况下，我们立即可以得到

$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty}\Lambda_i\right\}\leq 0.5\leq\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{\Lambda_i\}.$$

情况 3: 假设其中有一项不小于 0.5，不妨认为

$$\mathcal{M}\{\Lambda_1\} \geq 0.5, \quad \mathcal{M}\{\Lambda_i\} < 0,5, \quad i = 2, 3, \cdots$$

以及

$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \Lambda_i\right\} > 0.5.$$

那么有

$$\mathcal{M}\left\{\bigcap_{i=1}^{\infty} \Lambda_i^c\right\} = 1 - \mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \Lambda_i\right\} < 0.5.$$

根据

$$\Lambda_1^c \subset \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} \Lambda_i^c\right) \cup \left(\bigcup_{i=2}^{\infty} \Lambda_i\right)$$

以及情况 1，可以得到

$$\mathcal{M}\{\Lambda_1^c\} \leq \mathcal{M}\left\{\bigcap_{i=1}^{\infty} \Lambda_i^c\right\} + \sum_{i=2}^{\infty} \mathcal{M}\{\Lambda_i\},$$

即

$$1 - \mathcal{M}\{\Lambda_1\} \leq 1 - \mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \Lambda_i\right\} + \sum_{i=2}^{\infty} \mathcal{M}\{\Lambda_i\},$$

所以有

$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \Lambda_i\right\} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{\Lambda_i\}.$$

情况 4: 假设最少有两项不小于 0.5，不妨认为

$$\mathcal{M}\{\Lambda_1\} \geq 0.5, \quad \mathcal{M}\{\Lambda_2\} \geq 0.5,$$

由此即有

$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \Lambda_i\right\} \leq 1 \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{\Lambda_i\}.$$

所以乘积不确定测度符合次可加性公理，定理至此证毕。

* 课后习题

练习 4.1 假设 $(\Gamma_1, \mathcal{L}_1, \mathcal{M}_1)$ 是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的区间 $(0, 1)$，再假设 $(\Gamma_2, \mathcal{L}_2, \mathcal{M}_2)$ 同样是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的区间 $(0, 1)$，那么三

角形

$$\Lambda = \{(\gamma_1, \gamma_2) \in \Gamma_1 \times \Gamma_2 \,|\, \gamma_1 + \gamma_2 \le 1\}$$

就是乘积不确定空间 $(\Gamma_1, \mathcal{L}_1, \mathcal{M}_1) \times (\Gamma_2, \mathcal{L}_2, \mathcal{M}_2)$ 上的一个事件，证明其在不确定测度意义下的面积为

$$\mathcal{M}\{\Lambda\} = \frac{1}{2}.$$

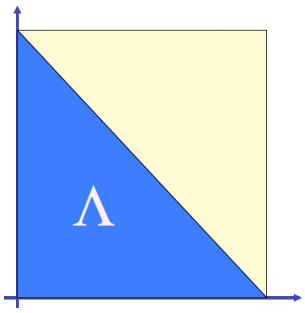

图 5: 上述练习的三角形

练习 4.2 假设 $(\Gamma_1, \mathcal{L}_1, \mathcal{M}_1)$ 是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的区间 $(0, 1)$，再假设 $(\Gamma_2, \mathcal{L}_2, \mathcal{M}_2)$ 同样是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的区间 $(0, 1)$，那么圆形

$$\Lambda = \left\{(\gamma_1, \gamma_2) \in \Gamma_1 \times \Gamma_2 \,|\, (\gamma_1 - 0.5)^2 + (\gamma_2 - 0.5)^2 < 0.5^2\right\}$$

就是乘积不确定空间 $(\Gamma_1, \mathcal{L}_1, \mathcal{M}_1) \times (\Gamma_2, \mathcal{L}_2, \mathcal{M}_2)$ 上的一个事件，证明其在不确定测度意义下的面积为

$$\mathcal{M}\{\Lambda\} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

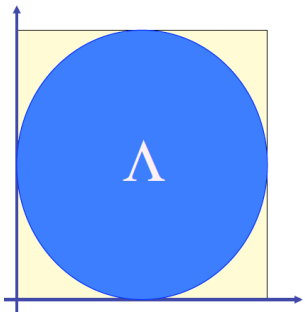

图 6: 上述练习的圆

5 事件的独立性

为了简化符号上的表示，我们主要讨论两个事件的独立性：基于蝴蝶效应，在现实世界里真正独立的事件可以说是并不存在，更多的是基于人的认知所“假设”的独立，我们把独立的事件放在两个不同的空间里，例如用不同的坐标轴来表示，当然这里的坐标轴是抽象的，其形式也许无法通过直观的图象表达，但无论如何，两个一维的空间构成的总是一个二维平面，两个事件同时发生自然落在这个平面里的一片“矩形”区域——即使这样的抽象矩形也是无法通过图象表达。接下来，无论是概率论，还是不确定理论，都需要计算这个抽象矩形的面积(测度)。

这正是概率测度与不确定测度有别于一般测度的地方：测度论通常只考虑一维的抽象“长度”，在这样的意义下，概率测度和不确定测度都只是一类测度；但在独立性的基础下概率论和不确定理论给出了高维的抽象“面积”、“体积”，甚至是四维或以上空间的测度。从公理的角度来看，这个计算是通过第四公理，即乘积公理实现的，概率论通过概率乘积“定理”得到了独立事件同时发生的概率测度为两个事件测度之积，而不确定理论则得到了独立事件同时发生的不确定测度为两个事件测度取小。

现在让我们反过来思考这个问题，即满足测度之积或测度取小来考察两个事件的独立性会得到怎样的结果。先来看这样的一个例子：一副不含大小王的撲克共有 52 张牌，现在有事件 A=“抽出黑桃或者红心”以及事件 B=“抽出红心或者草花”，那么 A 和 B 同时发生即为 $A \cap B$=“抽出红心”，如果以概率测度来度量事件发生的可能性，那么就有

$$\Pr\{A \cap B\} = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \Pr\{A\} \Pr\{B\}.$$

由概率论对独立性的定义，可判定事件 A 和事件 B 是独立的，即“抽出黑桃或者红心”与“抽出红心或者草花”独立，你认为这个结论正确吗？现在让我们在 52 张牌中加上大王，即有 53 张牌，还是有事件 A=“抽出黑桃或者红心”以及事件 B=“抽出红心或者草花”，则 $A \cap B$=“抽出红心”且有

$$\Pr\{A \cap B\} = \frac{13}{53} \neq \frac{26}{53} \times \frac{26}{53} = \Pr\{A\} \Pr\{B\}.$$

这就是说，加入大王之后，原来独立的两个事件 A 和 B 突然变得不独立了，独立性就是那么脆弱吗？

对于这个问题，我们先下一个断言：数学上的独立，无论是基于概率论还是不确定理论的独立，其意义和我们语义上的独立并不一样。事实上，我们平时所说的 A 和 B 独立指的应是知道事件 A 的信息不会影响对于事件 B 的认知，同理，知道事件 B 的信息也不会影响对于事件 A 的认知，如上所述，最符合的定义应是事件 A 和事件 B 处于不同的空间中，那么事件 A 和事件 B 才是真正意义的独立；然而，这样的定义实在过于严格，我们难以为其找到合适的数学对象，因此概率论和不确定理论对独立的定义作出了一定“妥协”：根据乘积公理，若两个事件 A 和 B 独立，即可认为两个事件处于不同的空间之中，那么就会满足

$$\Pr\{A \cap B\} = \Pr\{A\} \times \Pr\{B\},$$

$$\mathcal{M}\{A \cap B\} = \mathcal{M}\{A\} \wedge \mathcal{M}\{B\}.$$

更一般地说，令 Λ_1 和 Λ_2 分别是不确定空间 $(\Gamma_1, \mathcal{L}_1, \mathcal{M}_1)$ 以及 $(\Gamma_2, \mathcal{L}_2, \mathcal{M}_2)$ 上的事件，那么 Λ_1 和 Λ_2 可以分别理解为乘积不确定空间 $(\Gamma_1, \mathcal{L}_1, \mathcal{M}_1) \times (\Gamma_2, \mathcal{L}_2, \mathcal{M}_2)$ 上的事件 $\Lambda_1 \times \Gamma_2$ 和 $\Gamma_1 \times \Lambda_2$. 见图 17。

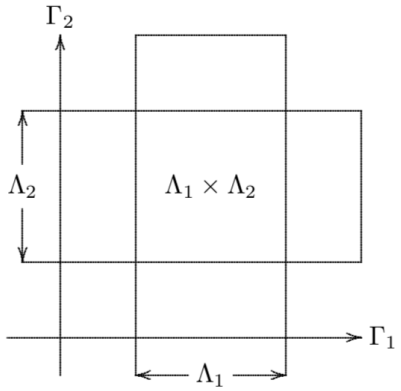

图 7: $(\Lambda_1 \times \Gamma_2) \cap (\Gamma_1 \times \Lambda_2) = \Lambda_1 \times \Lambda_2$ (简写作 $\Lambda_1 \cap \Lambda_2$)

根据乘积公理可知交集的乘积不确定测度是

$$\mathcal{M}\{(\Lambda_1 \times \Gamma_2) \cap (\Gamma_1 \times \Lambda_2)\} = \mathcal{M}\{\Lambda_1 \times \Lambda_2\} = \mathcal{M}_1\{\Lambda_1\} \wedge \mathcal{M}_2\{\Lambda_2\}.$$

根据 $\mathcal{M}\{\Lambda_1 \times \Gamma_2\} = \mathcal{M}_1\{\Lambda_1\}$ 以及 $\mathcal{M}\{\Gamma_1 \times \Lambda_2\} = \mathcal{M}_2\{\Lambda_2\}$，可以得到

$$\mathcal{M}\{(\Lambda_1 \times \Gamma_2) \cap (\Gamma_1 \times \Lambda_2)\} = \mathcal{M}\{\Lambda_1 \times \Gamma_2\} \wedge \mathcal{M}\{\Gamma_1 \times \Lambda_2\}.$$

类似地，我们还可以证明另外三个公式:

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}\{(\Lambda_1 \times \Gamma_2)^c \cap (\Gamma_1 \times \Lambda_2)\} &= \mathcal{M}\{(\Lambda_1 \times \Gamma_2)^c\} \wedge \mathcal{M}\{\Gamma_1 \times \Lambda_2\}, \\
\mathcal{M}\{(\Lambda_1 \times \Gamma_2) \cap (\Gamma_1 \times \Lambda_2)^c\} &= \mathcal{M}\{\Lambda_1 \times \Gamma_2\} \wedge \mathcal{M}\{(\Gamma_1 \times \Lambda_2)^c\}, \\
\mathcal{M}\{(\Lambda_1 \times \Gamma_2)^c \cap (\Gamma_1 \times \Lambda_2)^c\} &= \mathcal{M}\{(\Lambda_1 \times \Gamma_2)^c\} \wedge \mathcal{M}\{(\Gamma_1 \times \Lambda_2)^c\}.
\end{aligned}$$

为了简便，我们分别记 $\Lambda_1 \times \Gamma_2$ 以及 $\Gamma_1 \times \Lambda_2$ 为 Λ_1 和 Λ_2，那么以上公式就变为

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}\{\Lambda_1 \cap \Lambda_2\} &= \mathcal{M}\{\Lambda_1\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda_2\}, \\
\mathcal{M}\{\Lambda_1^c \cap \Lambda_2\} &= \mathcal{M}\{\Lambda_1^c\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda_2\}, \\
\mathcal{M}\{\Lambda_1 \cap \Lambda_2^c\} &= \mathcal{M}\{\Lambda_1\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda_2^c\}, \\
\mathcal{M}\{\Lambda_1^c \cap \Lambda_2^c\} &= \mathcal{M}\{\Lambda_1^c\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda_2^c\}.
\end{aligned}$$

因此我们认为两个事件 Λ_1 和 Λ_2 独立当且仅当以上公式成立，一般地说，我们对事件的独立性给出如下定义: 即此为必要条件而非充分条件。从另一个角度来考虑，如果我们认为两个事件是独立的，我们需要给定其发生的可能性并验证它是否满足概率论或不确定理论的例子吗？例如我说事件 A 是“我在北京和我的朋友打牌”，而事件 B 是“你在天津和你的朋友打牌”，假设我和我的朋友都不认识你和你的朋友，而你和你的朋友也不认识我和我的朋友，我们之间也没有任何的联系方式，那么由于地理位置的差异性，事件 A 和事件 B 应该是独立的，在这个例子里我们作出独立的断言时需要给定每个事件的概率测度或不确定测度吗？显然不需要！所以在实际的应用之中，更多时候是先认为两个事件是独立的，然后如果问题适合用概率论来描述，那么就通过独立事件概率测度联乘的方法来计算；而如果问题适合用不确定理论来描述，那么就通过独立事件不确定测度取小的方法来计算。换句话说,“独立”在数学上与语义不同，是被定义出来的！

定义 5.1 (Liu, 2010) 若事件 $\Lambda_1, \Lambda_2, \cdots, \Lambda_n$ 满足

$$\mathcal{M}\left\{\bigcap_{i=1}^{n} \Lambda_i^*\right\} = \bigwedge_{i=1}^{n} \mathcal{M}\{\Lambda_i^*\},$$

那么它们就被称作是独立的，这里 Λ_i^* 分别是 $\{\Lambda_i, \Lambda_i^c, \Gamma\}$ 中的任意元素, $i = 1, 2, \cdots, n$, 而 Γ 则是全集。

例子 5.1 由于

$$\mathcal{M}\{\emptyset \cap \Lambda\} = \mathcal{M}\{\emptyset\} = \mathcal{M}\{\emptyset\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda\},$$
$$\mathcal{M}\{\emptyset^c \cap \Lambda\} = \mathcal{M}\{\Lambda\} = \mathcal{M}\{\emptyset^c\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda\},$$
$$\mathcal{M}\{\emptyset \cap \Lambda^c\} = \mathcal{M}\{\emptyset\} = \mathcal{M}\{\emptyset\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda^c\},$$
$$\mathcal{M}\{\emptyset^c \cap \Lambda^c\} = \mathcal{M}\{\Lambda^c\} = \mathcal{M}\{\emptyset^c\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda^c\},$$

因此不可能发生的事件 $\emptyset$ 与任意事件 Λ 独立。

例子 5.2 由于

$$\mathcal{M}\{\Gamma \cap \Lambda\} = \mathcal{M}\{\Lambda\} = \mathcal{M}\{\Gamma\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda\},$$
$$\mathcal{M}\{\Gamma^c \cap \Lambda\} = \mathcal{M}\{\Gamma^c\} = \mathcal{M}\{\Gamma^c\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda\},$$
$$\mathcal{M}\{\Gamma \cap \Lambda^c\} = \mathcal{M}\{\Lambda^c\} = \mathcal{M}\{\Gamma\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda^c\},$$
$$\mathcal{M}\{\Gamma^c \cap \Lambda^c\} = \mathcal{M}\{\Gamma^c\} = \mathcal{M}\{\Gamma^c\} \wedge \mathcal{M}\{\Lambda^c\},$$

因此必然发生的事件 Γ 与任意事件 Λ 独立。

例子 5.3 任意测度不为 0 且不为 1 的事件 Λ 与自己 Λ 和自己的补集 Λ^c 不独立。

备注 5.1 不确定理论和概率论的本质区别正正在于独立事件联合测度的计算，不确定理论假设独立事件联合不确定测度是每个事件不确定测度取小，即

$$\mathcal{M}\left\{\bigcap_{k=1}^{\infty} \Lambda_k\right\} = \bigwedge_{k=1}^{\infty} \mathcal{M}\{\Lambda_k\},$$

而概率论假设独立事件联合概率测度是每个事件概率测度相乘，即

$$\Pr\left\{\bigcap_{k=1}^{\infty} \Lambda_k\right\} = \prod_{k=1}^{\infty} \Pr\{\Lambda_k\}.$$

这里 $\Lambda_1, \Lambda_2, \cdots$ 是独立事件。

定理 5.1 (Liu, 2010) 事件 $\Lambda_1, \Lambda_2, \cdots, \Lambda_n$ 独立当且仅当

$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{n} \Lambda_i^*\right\} = \bigvee_{i=1}^{n} \mathcal{M}\{\Lambda_i^*\}. \tag{4}$$

这里 Λ_i^* 分别是 $\{\Lambda_i, \Lambda_i^c, \emptyset\}$ 中的任意元素, $i = 1, 2, \cdots, n$, 而 $\emptyset$ 则是空集。

证: 假设 $\Lambda_1, \Lambda_2, \cdots, \Lambda_n$ 是独立事件，根据不确定测度的对偶性公理即可得到

$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{n} \Lambda_i^*\right\} = 1 - \mathcal{M}\left\{\bigcap_{i=1}^{n} \Lambda_i^{*c}\right\} = 1 - \bigwedge_{i=1}^{n} \mathcal{M}\{\Lambda_i^{*c}\} = \bigvee_{i=1}^{n} \mathcal{M}\{\Lambda_i^*\}.$$

这里 Λ_i^* 分别是 $\{\Lambda_i, \Lambda_i^c, \emptyset\}$ 中的任意元素, $i = 1, 2, \cdots, n$，公式 (4) 即被证明。另一方面，如果公式 (4) 成立，那么有

$$\mathcal{M}\left\{\bigcap_{i=1}^{n} \Lambda_i^*\right\} = 1 - \mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{n} \Lambda_i^{*c}\right\} = 1 - \bigvee_{i=1}^{n} \mathcal{M}\{\Lambda_i^{*c}\} = \bigwedge_{i=1}^{n} \mathcal{M}\{\Lambda_i^*\}.$$

这里 Λ_i^* 分别是 $\{\Lambda_i, \Lambda_i^c, \Gamma\}$ 中的任意元素，因此公式 (5.1) 成立，定理至此证毕。

最后还需要思考这样的一个问题：概率测度联乘代表的是什么？不确定测度取小代表的是什么？按照其各自的适用范围，联乘指的就是频率上的独立，例如先后掷同一枚硬币两次，由于掷出正面为 1/2 对应的是频率意义上的 1/2，那么第一次和第二次的结果也是频率意义上独立，由此可以计算出掷两次硬币都为正面的可能性就是

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

这与我们的直觉是相符的；同理，取小指的就是信度上的独立，或者说是我们对问题认知上的独立。把认知的独立通过频率独立的运算 (联乘) 会产生怎样的结果？如果完全忽略系统所存在的认知不确定性，并把认知的独立通过频率独立的运算 (联乘) 来处理，最终就会像“可靠性之父”卢塞尔一样得到一个明显错误的结果。

课后习题

练习 5.1 假设 $\Lambda_1, \Lambda_2, \cdots, \Lambda_n$ 是独立的事件，证明它们两两独立，即对于任意下标 $1 \le i < j \le n$，事件 Λ_i 和 Λ_j 是独立的。

练习 5.2 构造 2023 个独立事件，注意不能取全集和空集。(提示：在 2023 维的乘积不确定空间上构造)

6 不确定变量

使用不确定理论的一个主要目的是描述某些具有认知不确定性的量，这样的量会通过不确定变量来表达。粗略地说，不确定变量是不确定空间上的可测函数，其严格的数学定义是: 不确定变量是从不确定空间 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 映射到实数集并使得对于任意实数上的波莱尔集 B 集合 $\{\xi \in B\}$ 都是一个事件的函数 ξ, 注意事件 $\{\xi \in B\}$ 是全集 Γ 的一个子集，即

$$\{\xi \in B\} = \{\gamma \in \Gamma | \xi(\gamma) \in B\}.$$

由于不确定变量的定义涉及到一定测度论的背景知识，因此我们只需关心以下四个要点：1. 不确定变量 ξ 本质上是一个函数; 2. 其定义域是 Γ (注意 Γ 是一个抽象空间，它甚至可以用“中文字”来描述，例如 Γ={“坐船”, “坐火车”, “坐飞机”}; 3. 其值域是实数集 $\Re$，即所描述的具有认知不确定性的量的取值; 4. 不确定变量的重要之处就是将一个抽象空间转化成数字，用以量化某一个具有认知不确定性的量，而且经过这样的量化之后，我们就不需要探讨原来的抽象空间 Γ，而是一个具有“变化性”的数值，本质上和一个变量无异，只是我们会为它所可能变化的取值赋予一个信度 (不确定测度)。

备注 6.1 注意事件 $\{\xi \in B\}$ 是全集 Γ 的一个子集，即

$$\{\xi \in B\} = \{\gamma \in \Gamma | \xi(\gamma) \in B\}.$$

例子 6.1 假设不确定空间 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 是具有幂集的 $\{\gamma_1, \gamma_2\}$ 且满足 $\mathcal{M}\{\gamma_1\} = 0.6$, $\mathcal{M}\{\gamma_2\} = 0.4$, 那么

$$\xi(\gamma) = \begin{cases} 0, & 若\gamma = \gamma_1 \\ 1, & 若\gamma = \gamma_2 \end{cases}$$

是一个不确定变量，进一步我们有

$$\mathcal{M}\{\xi=0\}=\mathcal{M}\{\gamma|\xi(\gamma)=0\}=\mathcal{M}\{\gamma_1\}=0.6,$$

$$\mathcal{M}\{\xi=1\}=\mathcal{M}\{\gamma|\xi(\gamma)=1\}=\mathcal{M}\{\gamma_2\}=0.4.$$

例子 6.2 假设不确定空间 $(\Gamma,\mathcal{L},\mathcal{M})$ 是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的 $(0,1)$, 那么

$$\xi(\gamma)=3\gamma,\quad \forall\gamma\in\Gamma$$

是一个不确定变量，进一步我们有

$$\mathcal{M}\{\xi=1\}=\mathcal{M}\{\gamma|\xi(\gamma)=1\}=\mathcal{M}\{1/3\}=0,$$

$$\mathcal{M}\{\xi\in[1,2]\}=\mathcal{M}\{\gamma|\xi(\gamma)\in[1,2]\}=\mathcal{M}\{[1/3,2/3]\}=1/3,$$

$$\mathcal{M}\{\xi>1\}=\mathcal{M}\{\gamma|\xi(\gamma)>1\}=\mathcal{M}\{(1/3,1)\}=2/3.$$

例子 6.3 一个实数 c 可以被认为是一个特殊的不确定变量，实际上，它是不确定空间 $(\Gamma,\mathcal{L},\mathcal{M})$ 上的常值函数

$$\xi(\gamma)\equiv c.$$

对于任意实数上的波莱尔集 B, 进一步我们有

$$\mathcal{M}\{\xi\in B\}=\mathcal{M}\{\gamma|\xi(\gamma)\in B\}=\mathcal{M}\{\Gamma\}=1,\quad 若 c\in B,$$

$$\mathcal{M}\{\xi\in B\}=\mathcal{M}\{\gamma|\xi(\gamma)\in B\}=\mathcal{M}\{\emptyset\}=0,\quad 若 c\notin B.$$

定义 6.1 若不确定空间 $(\Gamma,\mathcal{L},\mathcal{M})$ 上的不确定变量 ξ 满足 (a) $\mathcal{M}\{\xi<0\}=0$, 那么 ξ 被称为是非负的; 若满足 (b) $\mathcal{M}\{\xi\le 0\}=0$, 那么 ξ 被称为是正的。

定义 6.2 假设 ξ 和 η 是不确定空间 $(\Gamma,\mathcal{L},\mathcal{M})$ 上的不确定变量，若对于几乎任意的 $\gamma\in\Gamma$ 有 $\xi(\gamma)=\eta(\gamma)$, 那么我们就认为有 $\xi=\eta$.

定义 6.3 假设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是不确定变量，再假设 f 是一个实值可测函数，那么定义为

$$\xi(\gamma)=f(\xi_1(\gamma),\xi_2(\gamma),\cdots,\xi_n(\gamma)),\quad \forall\gamma\in\Gamma$$

的不确定变量 $\xi = f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 就是一个不确定变量。

例子 6.4 假设 ξ_1 和 ξ_2 是两个不确定变量，那么定义为

$$\xi(\gamma) = \xi_1(\gamma) + \xi_2(\gamma), \quad \forall \gamma \in \Gamma$$

的和 $\xi = \xi_1 + \xi_2$ 就是一个不确定变量; 定义为

$$\xi(\gamma) = \xi_1(\gamma) \cdot \xi_2(\gamma), \quad \forall \gamma \in \Gamma$$

的积 $\xi = \xi_1 \xi_2$ 也是一个不确定变量。

定理 6.1 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是不确定变量，再假设 f 是一个实值可测函数，那么 $f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 是一个不确定变量。

证: 因为 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 都是不确定变量，因此它们都是从不确定空间 $\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M}$ 到实数集的可测函数，所以 $f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 也是从不确定空间 $\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M}$ 到实数集的可测函数，即 $f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 是一个不确定变量。

7 不确定变量的独立性

类似于事件的独立性，两个不确定变量独立就意味着知道其中一个数值并不会改变我们对另一数值的任何认知，例如，显然函数 $f(\gamma_1, \gamma_2) = \gamma_1 + 1$ 以及 $g(\gamma_1, \gamma_2) = \gamma_2 + 2$ 在乘积不确定空间 $(\Gamma_1, \mathcal{L}_1, \mathcal{M}_1) \times (\Gamma_2, \mathcal{L}_2, \mathcal{M}_2)$ 里总是独立的 (知道 f 并不改变对 g 的认知，知道 g 也不会改变对 f 的认知)，然而，$f(\gamma_1, \gamma_2) = \gamma_1 + 1$ 以及 $g(\gamma_1, \gamma_2) = \gamma_1 - \gamma_2$ 并不独立 (例如若知道 $f = 3$，则可得到 $g = 2 - \gamma_2$，认知改变了)。

什么样的不确定变量会符合这样的条件呢? 与事件的独立性同理，处于不同空间 (或者近似不同空间) 的两个量才是真正意义的独立，而在同一空间内的两个量则不独立。也就是说，假设不确定变量 $\xi_1(\gamma_1)$ 和 $\xi_2(\gamma_2)$ 分别是定义在不确定空间 $(\Gamma_1, \mathcal{L}_1, \mathcal{M}_1)$ 以及 $(\Gamma_2, \mathcal{L}_2, \mathcal{M}_2)$ 上的不确定变量，那么它们是在乘积不确定空间 $(\Gamma_1, \mathcal{L}_1, \mathcal{M}_1) \times (\Gamma_2, \mathcal{L}_2, \mathcal{M}_2)$ 上的不确定变量，且由于定义在不同的空间上，因此不确定变量 ξ_1 和 ξ_2 是独立的，根据不确定理论的乘积公理，对于任

意实数集上的波莱尔集 B_1 和 B_2，应有

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{M}\{(\xi_1 \in B_1) \cap (\xi_2 \in B_2)\} \\
&= \mathcal{M}\{(\gamma_1, \gamma_2) | \xi_1(\gamma_1) \in B_1, \xi_2(\gamma_2) \in B_2\} \\
&= \mathcal{M}\{(\gamma_1 | \xi_1(\gamma_1) \in B_1) \times (\gamma_2 | \xi_2(\gamma_2) \in B_2)\} \\
&= \mathcal{M}_1\{\gamma_1 | \xi_1(\gamma_1) \in B_1\} \wedge \mathcal{M}_2\{\gamma_2 | \xi_2(\gamma_2) \in B_2)\} \quad \text{（乘积公理）} \\
&= \mathcal{M}_1\{\xi_1 \in B_1\} \wedge \mathcal{M}_2\{\xi_2 \in B_2\} \\
&= \mathcal{M}\{\xi_1 \in B_1\} \wedge \mathcal{M}_2\{\xi_2 \in B_2\}.
\end{aligned}
$$

也就是说，我们有

$$
\mathcal{M}\{(\xi_1 \in B_1) \cap (\xi_2 \in B_2)\} = \mathcal{M}\{\xi_1 \in B_1\} \wedge \mathcal{M}\{\xi_2 \in B_2\}.
$$

因此如果上式成立，我们就说两个不确定变量是独立的，一般地，我们通过如下的形式来定义独立性：

定义 7.1 (Liu, 2009) 若对于任意实数集上的波莱尔集 $B_1, B_2, \cdots, B_n$, 不确定变量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 满足

$$
\mathcal{M}\left\{\bigcap_{i=1}^{n}(\xi_i \in B_i)\right\} = \bigwedge_{i=1}^{n} \mathcal{M}\{\xi_i \in B_i\},
$$

则它们就称为是独立的。

定理 7.1 (Liu, 2009) 不确定变量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 独立当且仅当对于任意实数集上的波莱尔集 $B_1, B_2, \cdots, B_n$, 都有

$$
\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{n}(\xi_i \in B_i)\right\} = \bigvee_{i=1}^{n} \mathcal{M}\{\xi_i \in B_i\} \tag{5}
$$

证: 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是独立的，那么根据不确定测度的对偶性就有

$$
\begin{aligned}
\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{n}(\xi_i \in B_i)\right\} &= 1 - \mathcal{M}\left\{\bigcap_{i=1}^{n}(\xi_i \in B_i^c)\right\} \\
&= 1 - \bigwedge_{i=1}^{n} \mathcal{M}\{\xi_i \in B_i^c\} = \bigvee_{i=1}^{n} \mathcal{M}\{\xi_i \in B_i\},
\end{aligned}
$$

所以公式 (5) 成立。反过来，假设公式 (5) 成立，那么就有

$$\begin{aligned}\mathcal{M}\left\{\bigcap_{i=1}^{n}(\xi_i \in B_i)\right\} &= 1-\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{n}(\xi_i \in B_i^c)\right\} \\ &= 1-\bigvee_{i=1}^{n}\mathcal{M}\{\xi_i \in B_i^c\} = \bigwedge_{i=1}^{n}\mathcal{M}\{\xi_i \in B_i\},\end{aligned}$$

所以 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是独立的。

定理 7.2 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是独立的不确定变量，以及 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 是可测函数，那么 $f_1(\xi_1), f_2(\xi_2), \cdots, f_n(\xi_n)$ 都是独立的不确定变量。

证: 对于任意实数集上的波莱尔集 $B_1, B_2, \cdots, B_n$, 由独立性的定义可得

$$\begin{aligned}\mathcal{M}\left\{\bigcap_{i=1}^{n}(f_i(\xi_i) \in B_i)\right\} &= \mathcal{M}\left\{\bigcap_{i=1}^{n}(\xi_i \in f_i^{-1}(B_i))\right\} \\ &= \bigwedge_{i=1}^{n}\mathcal{M}\{\xi_i \in f_i^{-1}(B_i)\} = \bigwedge_{i=1}^{n}\mathcal{M}\{f_i(\xi_i) \in B_i\},\end{aligned}$$

所以 $f_1(\xi_1), f_2(\xi_2), \cdots, f_n(\xi_n)$ 是独立的不确定变量。

思考 7.1 张三给了李四 2 元，因此张三得到“-2 元”而李四得到“2 元”，他们各自的收入独立吗？为什么？

课后习题

练习 7.1 证明常数 (一个特殊的不确定变量) 与任何不确定变量都独立。

练习 7.2 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是独立的不确定变量，证明它们两两独立，即对于任意下标 $1 \le i < j \le n$，不确定变量 ξ_i 和 ξ_j 是独立的。

练习 7.3 假设 ξ 是不确定变量，那么 ξ 和 $1-\xi$ 独立吗？请验证你的答案。

练习 7.4 构造 2023 个独立的不确定变量，注意不能取为常数。

8 不确定分布

本质来说，不确定分布是对不确定变量的描述，注意虽然不确定分布只能带出不确定变量一些不完整的信息，然而比起知道不确定变量本身 (事实上，在

实际的应用里几乎是不可能知道不确定变量的具体表达式的)，我们更多时候只能估计出一个不确定变量 ξ 不超过某个数值 x ($\{\xi \le x\}$) 的信度函数，而这个估计就可以被当作不确定分布使用，庆幸的是，我们在很多情况下只需要知道不确定分布就已经足够了。不确定变量 ξ 的不确定分布 Φ 由表达式

$$\Phi(x) = \mathcal{M}\{\xi \le x\}, \quad \forall x \in \Re$$

定义，需要强调四点：1. 不确定分布 Φ 当然是一个函数; 2. 其定义域是整个实数集 $\Re$, 由于不确定变量已把不确定的量用数字量化，因此 ξ 可以和 $\Re$ 中任意一个实数 x 比较大小; 3. 其值域是取值为 0 到 1 的实数; 4. 不确定分布本质上是不确定测度描述一类特定事件的信度

$$\Phi(x) = \mathcal{M}\{\xi \le x\} = \mathcal{M}\{\gamma \in \Gamma | \xi(\gamma) \le x\}$$

的特例，即这些事件由 Γ 中满足 $\xi(\gamma) \le x$ 的 γ 组成，并用一个实数 x 来表示，注意分布函数的定义域和值域都在实数上，也就是说，分布函数完全地通过数字来表示原来抽象的量，实现了认知不确定性的数量化，剩下的工作可以完全在数学的框架内讨论。

现在来看关于不确定变量和不确定分布关系的两个有趣例子:

例子 8.1 假设不确定空间 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的区间 $(0,1)$，试证明不确定变量

$$\xi(\gamma) = \gamma, \quad \forall \gamma \in (0,1)$$

有不确定分布

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \le 0 \\ x, & \text{若 } 0 < x \le 1 \\ 1, & \text{若 } x > 1. \end{cases}$$

例子 8.2 假设不确定空间 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的区间 $(0,1)$，试证明不确定变量

$$\eta(\gamma) = 1 - \gamma, \quad \forall \gamma \in (0,1)$$

有不确定分布

$$\Phi(x)=\begin{cases}0, & 若\ x\le 0\\ x, & 若\ 0<x\le 1\\ 1, & 若\ x>1.\end{cases}$$

也就是说，虽然不确定变量 ξ 和 η 并不相等，但它们却具有相同的分布函数，这也说明了在现实的大多数情况里，即使知道了不确定分布的具体表达式，但我们仍然无法推导出其不确定变量的实际形式，因此给定不确定变量的函数表达式 (很难得到) 可以唯一决定其不确定分布，但给定估计的不确定分布函数形式 (信度函数) 还是无法决定不确定变量的具体形式。

假设 ξ 是一个具有不确定分布 Φ 的不确定变量，那么对于任意的实数 x，我们都有

$$\mathcal{M}\{\xi\le x\}=\Phi(x),\quad \mathcal{M}\{\xi>x\}=1-\Phi(x).$$

这个结论就是著名的测度反演定理。遗憾的是，在一般情况下，如果只给定不确定分布的信息，那么是无法得到 $\mathcal{M}\{a<\xi\le b\}$ 的准确取值的 (除非 $a=-\infty$ 或 $b=+\infty$)，而只可以得到其下界

$$\mathcal{M}\{a<\xi\le b\}\ge\Phi(b)-\Phi(a).$$

由此可见，因为不确定测度不具有可加性，所以称导数 $\Phi'(x)$ 为不确定密度函数是不适合的，即一般来说

$$\mathcal{M}\{a<\xi\le b\}\ne\int_a^b\Phi'(x)\mathrm{d}x.$$

而从数学的角度来说，由于大部分的连续型不确定分布函数都是可导的，因此 Φ' 存在 (只是不具有“密度”的物理含义)，其作为导数本身的数学意义没有任何改变，即 Φ' 可以代表“点斜率”，从而可以一定程度地反映该点发生的似然性有多大。更一般地，我们可以证明以下定理:

定理 8.1 假设 ξ 是一个具有不确定分布 Φ 的不确定变量，那么对于任意实数 a<b，我们有

$$\Phi(b)-\Phi(a)\le\mathcal{M}\{a<\xi\le b\}\le(1-\Phi(a))\wedge\Phi(b).$$

例子 8.3 如果一个不确定变量 ξ 具有线性不确定分布

$$\Phi(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x\le a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & \text{若 } a<x\le b\\ 1, & \text{若 } b<x\end{cases}$$

(通常以 $\mathcal{L}(a,b)$ 表示，其中 a 和 b 是满足 $a<b$ 的实数)，那么 ξ 就被称为是一个线性不确定变量。

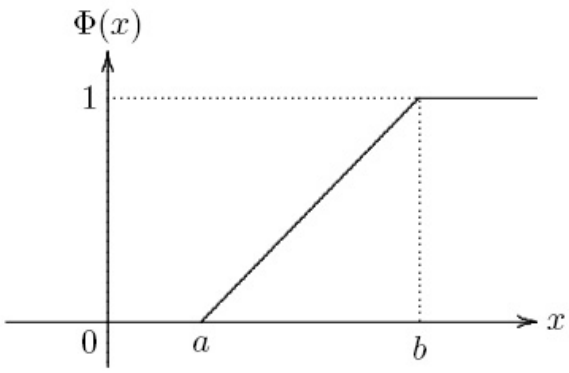

图 8: 线性不确定分布 $\mathcal{L}(a,b)$

例子 8.4 如果一个不确定变量 ξ 具有之字型不确定分布

$$\Phi(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x\le a\\ \dfrac{x-a}{2(b-a)}, & \text{若 } a<x\le b\\ \dfrac{x+c-2b}{2(c-b)}, & \text{若 } b<x\le c\\ 1, & \text{若 } c<x\end{cases}$$

(通常以 $\mathcal{Z}(a,b,c)$ 表示，其中 a,b,c 是满足 $a<b<c$ 的实数)，那么 ξ 就被称为是一个之字型不确定变量。

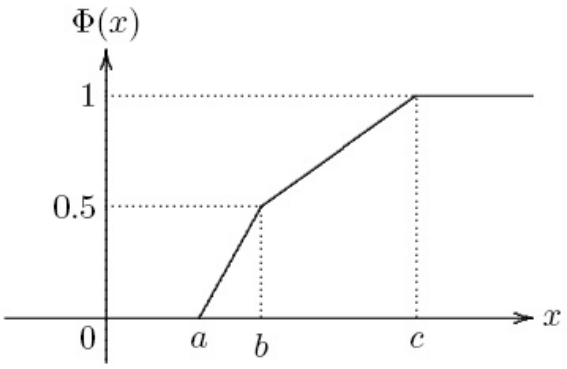

图 9: 之字型不确定分布 $\mathcal{Z}(a,b,c)$

例子 8.5 如果一个不确定变量 ξ 具有正态不确定分布

$$\Phi(x)=\left(1+\exp\left(\frac{\pi(e-x)}{\sqrt{3}\sigma}\right)\right)^{-1},\quad x\in\Re$$

(通常以 $\mathcal{N}(e,\sigma)$ 表示，其中 e 和 σ 都是实数且 $\sigma>0$)，那么 ξ 就被称为是一个正态不确定变量，特别地，如果 $e=0$ 且 $\sigma=1$，则被称为是标准正态分布。

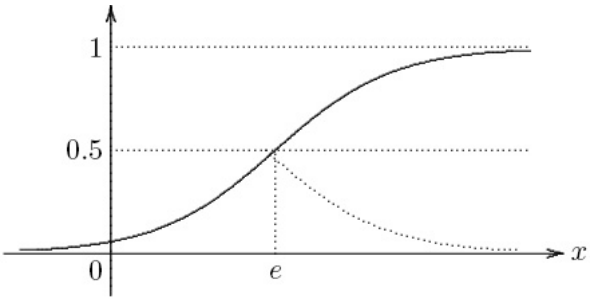

图 10: 正态不确定分布 $\mathcal{N}(e,\sigma)$

例子 8.6 如果 $\ln\xi$ 是正态不确定变量 $\mathcal{N}(e,\sigma)$, 那么不确定变量 ξ 就被称为是对数正态的，换句话说，它具有对数正态不确定分布

$$\Phi(x)=\left(1+\exp\left(\frac{\pi(e-\ln x)}{\sqrt{3}\sigma}\right)\right)^{-1},\quad x\geq 0$$

(通常以 $\mathcal{L}\mathrm{OGN}(e,\sigma)$ 表示，其中 e 和 σ 都是实数且 $\sigma>0$)。

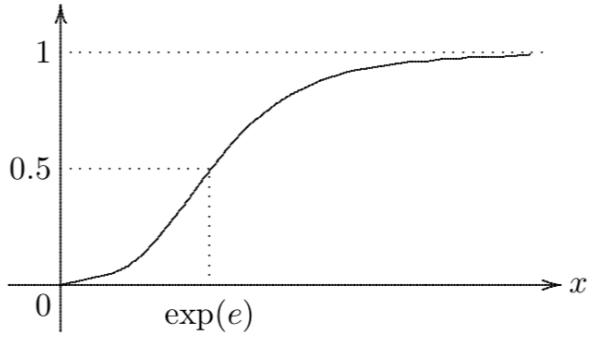

图 11: 对数正态不确定分布 $\mathcal{L}\mathrm{OGN}(e,\sigma)$

例子 8.7 经验不确定变量 ξ 具有经验不确定分布

$$\Phi(x)=\begin{cases} 0, & \text{若 } x<x_1 \\ \alpha_i+\dfrac{(\alpha_{i+1}-\alpha_i)(x-x_i)}{x_{i+1}-x_i}, & \text{若 } x_i\le x\le x_{i+1},\ 1\le i<n \\ 1, & \text{若 } x>x_n. \end{cases}$$

这里 $x_1<x_2<\cdots<x_n$ 且 $0\le\alpha_1\le\alpha_2\le\cdots\le\alpha_n\le 1$.

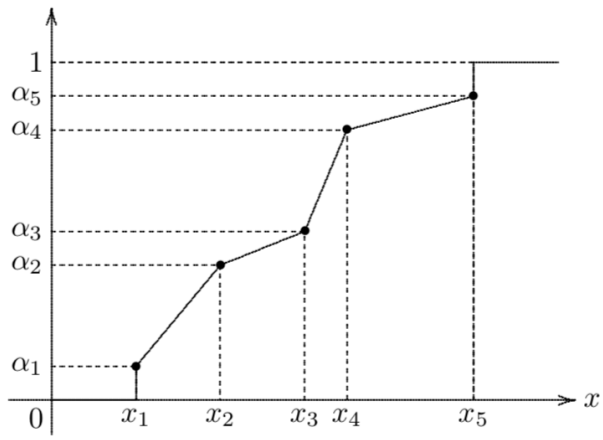

图 12: 经验不确定分布

接下来一个重要的问题是，什么样的函数才是一个不确定分布？这一定程度地限制了专家对于信度函数的估计。事实上，已有研究者证明了相关定理:

定理 8.2 (Peng 和 Iwamura, 2010; Liu 和 Lio, 2020) 实数域 $\Re$ 上的实值函数 $\Phi(x)$ 是不确定分布当且仅当它是一个单增函数，且满足

$$0\le\Phi(x)\le 1, \tag{6}$$

$$\Phi(x) \not\equiv 0, \tag{7}$$

$$\Phi(x) \not\equiv 1, \tag{8}$$

$$\text{若对于任意的 } x > x_0 \text{ 有 } \Phi(x) = 1\text{，那么就有 } \Phi(x_0) = 1. \tag{9}$$

证: 假设 Φ 是某个不确定变量 ξ 的不确定分布，那么对于每个 $x_1 < x_2$, 由单调性定理可得

$$\Phi(x_1) = \mathcal{M}\{\xi \le x_1\} \le \mathcal{M}\{\xi \le x_2\} = \Phi(x_2).$$

因此 Φ 是一个单增函数。对于任意的 x, 由不确定测度的性质可知

$$0 \le \mathcal{M}\{\xi \le x\} \le 1.$$

此即 $0 \le \Phi(x) \le 1$。再根据测度反演定理和次可加性公理可得

$$1 = \mathcal{M}\{\xi \in \Re\} = \mathcal{M}\left\{\bigcup_{n=1}^{\infty}(\xi \le n)\right\} \le \sum_{n=1}^{\infty}\mathcal{M}\{\xi \le n\} = \sum_{n=1}^{\infty}\Phi(n).$$

所以 $\Phi(x) \not\equiv 0$. 类似地，我们有

$$1 = \mathcal{M}\{\xi \in \Re\} = \mathcal{M}\left\{\bigcup_{n=1}^{\infty}(\xi > -n)\right\} \le \sum_{n=1}^{\infty}\mathcal{M}\{\xi > -n\} = \sum_{n=1}^{\infty}(1 - \Phi(-n)).$$

所以 $\Phi(x) \not\equiv 1$. 不仅如此，对于给定的 x_0，如果 $\Phi(x) = 1$, $\forall x > x_0$, 再由测度反演定理和次可加性公理可得

$$\begin{aligned}
1 - \Phi(x_0) &= \mathcal{M}\{\xi > x_0\} \\
&= \mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty}\left(\xi > x_0 + \frac{1}{i}\right)\right\} \\
&\le \sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\left\{\xi > x_0 + \frac{1}{i}\right\} \\
&= \sum_{i=1}^{\infty}\left(1 - \Phi\left(x_0 + \frac{1}{i}\right)\right) = 0.
\end{aligned}$$

所以 $\Phi(x_0) = 1$，必要性成立。

对于充分性，我们要证明满足定理五个条件的函数 Φ 是某个不确定变量的不确定分布。假设$\mathcal{C}$ 是一类由形如 $(-\infty, a]$, (b, ∞), $\emptyset$ 和 $\Re$ 的区间组成的类，定义$\mathcal{C}$ 上的集合函数

$$\mathcal{M}\{(-\infty, a]\} = \Phi(a),$$

$$\mathcal{M}\{(b, +\infty)\} = 1 - \Phi(b),$$

$$\mathcal{M}\{\emptyset\} = 0,$$

$$\mathcal{M}\{\Re\} = 1.$$

对于实数集上的任意波莱尔集 B，存在$\mathcal{C}$ 的一列 B 的覆盖 $\{A_i\}$，即

$$B \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i.$$

注意这样的覆盖并不是唯一的。接下来把集合函数 $\mathcal{M}$ 延拓到 $\Re$ 上的波莱尔代数，其构造为

$$\mathcal{M}\{B\} = \begin{cases} \inf\limits_{B \subset \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i} \sum\limits_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\}, & \text{若} \quad \inf\limits_{B \subset \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i} \sum\limits_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} < 0.5 \\ 1 - \inf\limits_{B^c \subset \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i} \sum\limits_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\}, & \text{若} \quad \inf\limits_{B^c \subset \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i} \sum\limits_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} < 0.5 \\ 0.5, & \text{其他情况} \end{cases} \tag{10}$$

这里 $A_i \in \mathcal{C}$, $i = 1, 2, \cdots$ 让我们来证明 $\mathcal{M}$ 满足规范性、对偶性和次可加性公理。

第一步：让我们证明 (10) 中的函数 $\mathcal{M}$ 满足规范性公理。由于 $\Re^c = \emptyset$ 以及

$$\inf_{\emptyset \subset \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} = 0 < 0.5,$$

由公式 (10) 知

$$\mathcal{M}\{\Re\} = 1 - \inf_{\emptyset \subset \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} = 1 - 0 = 1.$$

因此 $\mathcal{M}$ 满足规范性公理。

第二步：对于任意实数上的波莱尔集 B，让我们证明不等式

$$\inf_{B\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}+\inf_{B^c\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}\geq 1 \tag{11}$$

这里 $A_i\in\mathcal{C},\ i=1,2,\cdots$ 对于任意 B 和 B^c 各自的覆盖 $\{A_i'\}$ 和 $\{A_i''\}$，即

$$B\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i',\quad B^c\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i'',$$

这里 $A_i',A_i''\in\mathcal{C},\ i=1,2,\cdots$，易有

$$\Re\subset\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i'\right)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i''\right),$$

以及

$$\inf_{\Re\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}\leq\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i'\}+\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i''\}.$$

由覆盖 $\{A_i'\}$ 和 $\{A_i''\}$ 的任意性可以得到

$$\inf_{\Re\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}\leq\inf_{B\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}+\inf_{B^c\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}.$$

所以为了证明不等式 (11)，我们只需证明对于任意实数集 $\Re$ 的覆盖 $\{A_i\}$，都有

$$\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}\geq 1. \tag{12}$$

不失一般性，我们假设

$$A_{2j-1}=(-\infty,a_j],\quad A_{2j}=(b_j,+\infty)$$

这里 a_j 和 b_j 可以取值 $+\infty$ 或 $-\infty$，$j=1,2,\cdots$ 易有

$$\Re\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i=\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}(-\infty,a_j]\right)\cup\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}(b_j,+\infty)\right) \tag{13}$$

与

$$\max_j a_j \geq \min_j b_j.$$

接下来分成五种情况讨论。情况 1: 假设有下标 j 使得 $a_j = +\infty$ 或 $b_j = -\infty$, 即 $A_{2j-1} = \Re$ 或 $A_{2j} = \Re$，所以

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} \geq \mathcal{M}\{\Re\} = 1.$$

情况 2: 假设 $a_j < +\infty$, $j = 1, 2, \cdots$，但是

$$\max_j a_j = +\infty.$$

由 (7) 得到

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{M}\{(-\infty, a_j]\} = \sum_{j=1}^{\infty} \Phi(a_j) = +\infty > 1.$$

情况 3: 假设 $b_j > -\infty$, $j = 1, 2, \cdots$，但是

$$\min_j b_j = -\infty.$$

由 (8) 得到

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{M}\{(b_j, +\infty)\} = \sum_{j=1}^{\infty} (1 - \Phi(b_j)) = +\infty > 1.$$

情况 4: 假设有实数 c 使得

$$+\infty > \max_j a_j > c > \min_j b_j > -\infty.$$

因为 $\Phi(x)$ 是单增函数，所以我们有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} &= \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{M}\{(-\infty, a_j]\} + \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{M}\{(b_j, +\infty)\} \\ &\geq \Phi(c) + (1 - \Phi(c)) = 1.\end{aligned}$$

情况 5: 假设有实数 c 使得

$$+\infty > \max_j a_j = c = \min_j b_j > -\infty.$$

由 (13) 知，存在下标 j 使得 $a_j = c$. 如果 $\Phi(c) = 1$，那么就有

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} \geq \mathcal{M}\{(-\infty, a_j]\} = \Phi(c) = 1.$$

而如果有其他下标 k 使得 $b_k = c$，那么就有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} &\geq \mathcal{M}\{(-\infty, a_j]\} + \mathcal{M}\{(b_k, +\infty)\} \\ &= \Phi(c) + (1 - \Phi(c)) = 1.\end{aligned}$$

如果 $\Phi(c) < 1$ 且 $b_j > c$, $j = 1, 2, \cdots$, 那么由公式 (9) 知 $\Phi(c + \varepsilon) < 1$，这里有无穷多个下标 j 使得

$$b_j < c + \varepsilon, \quad \Phi(b_j) \leq \Phi(c + \varepsilon) < 1.$$

所以

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{M}\{(b_j, +\infty)\} = \sum_{j=1}^{\infty} (1 - \Phi(b_j)) = +\infty > 1.$$

这就证明了不等式 (12)，从而不等式 (11) 成立。

第三步: 让我们证明集合函数 $\mathcal{M}$ 满足对偶性公理，即 $\mathcal{M}\{B\} + \mathcal{M}\{B^c\} = 1$. 由不等式 (11) 可分成三种情况讨论。情况 1 : 假设

$$\inf_{B \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} < 0.5.$$

那么由 (10) 得到

$$\mathcal{M}\{B\} = \inf_{B \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\},$$

$$\mathcal{M}\{B^c\} = 1 - \inf_{B \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\}.$$

所以 $\mathcal{M}\{B\}+\mathcal{M}\{B^c\}=1$. 情况 2: 假设

$$\inf_{B^c\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}<0.5.$$

那么由 (10) 得到

$$\mathcal{M}\{B\}=1-\inf_{B^c\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\},$$

$$\mathcal{M}\{B^c\}=\inf_{B^c\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}.$$

所以 $\mathcal{M}\{B\}+\mathcal{M}\{B^c\}=1$. 情况 3: 假设

$$\inf_{B\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}\geq 0.5,\qquad \inf_{B^c\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}\geq 0.5.$$

那么由 (10) 得到

$$\mathcal{M}\{B\}=0.5,\quad \mathcal{M}\{B^c\}=0.5.$$

所以有 $\mathcal{M}\{B\}+\mathcal{M}\{B^c\}=1$，因此 $\mathcal{M}$ 满足对偶性公理。

第四步: 让我们证明 $\mathcal{M}$ 是一个单增的集合函数。假设 B_1 和 B_2 是实数上的两个波莱尔集且满足 $B_1\subset B_2$,可分成三种情况讨论。情况 1: 假设 $\mathcal{M}\{B_2\}<0.5$, 那么由 (10) 得到

$$\mathcal{M}\{B_2\}=\inf_{B_2\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}<0.5.$$

由于

$$\inf_{B_1\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}\leq\inf_{B_2\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}<0.5,$$

所以由公式 (10) 有

$$\mathcal{M}\{B_1\}=\inf_{B_1\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}\{A_i\}.$$

因此 $\mathcal{M}\{B_1\}\leq\mathcal{M}\{B_2\}$. 情况 2: 假设 $\mathcal{M}\{B_1\}>0.5$. 由已证明的对偶性得到

$\mathcal{M}\{B_1^c\} < 0.5$，再由公式 (10) 得到

$$\mathcal{M}\{B_1^c\} = \inf_{B_1^c \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} < 0.5.$$

注意由 $B_2^c \subset B_1^c$ 可得到

$$\inf_{B_2^c \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} \leq \inf_{B_1^c \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} < 0.5.$$

再由公式 (10) 可以得到

$$\mathcal{M}\{B_2^c\} = \inf_{B_2^c \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\}.$$

所以 $\mathcal{M}\{B_1^c\} \geq \mathcal{M}\{B_2^c\}$，由对偶性可知 $\mathcal{M}\{B_1\} \leq \mathcal{M}\{B_2\}$. 情况 3: 假设 $\mathcal{M}\{B_1\} \leq 0.5$ 和 $\mathcal{M}\{B_2\} \geq 0.5$，在这个情况下，我们立刻可以得到 $\mathcal{M}\{B_1\} \leq \mathcal{M}\{B_2\}$. 因此 $\mathcal{M}$ 是单增的集合函数。

第五步：让我们证明 $\mathcal{M}$ 满足次可加性公理。假设 $\{B_j\}$ 是一列实数上的波莱尔集，记

$$B = \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j.$$

接下来分成四种情况讨论。情况 1: 假设 $\mathcal{M}\{B_j\} < 0.5$, $j = 1, 2, \cdots$ 一方面由 (10) 得到

$$\mathcal{M}\{B_j\} = \inf_{B_j \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\}, \quad j = 1, 2, \cdots$$

对于任意 $\varepsilon > 0$ 和每个 j，存在一个 $\mathcal{C}$ 中的序列 $\{A_i^j\}$ 使得

$$B_j \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^j$$

以及

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i^j\} \leq \mathcal{M}\{B_j\} + \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

另一方面由 (10) 和 (11) 得到

$$\mathcal{M}\{B\} \leq \inf_{B \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\}.$$

由于 $\{A_i^j \,|\, i, j = 1, 2, \cdots\}$ 是 B 的一个覆盖，因此我们得到

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}\{B\} &\leq \inf_{B \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i\} \\
&\leq \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{A_i^j\} \\
&\leq \sum_{j=1}^{\infty} \left(\mathcal{M}\{B_j\} + \frac{\varepsilon}{2^j} \right) \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{M}\{B_j\} + \varepsilon.
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可得到

$$\mathcal{M}\{B\} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{M}\{B_j\}.$$

情况 2: 假设只有一项大于等于 0.5，不妨设

$$\mathcal{M}\{B_1\} \geq 0.5, \quad \mathcal{M}\{B_j\} < 0.5, \quad j = 2, 3, \cdots$$

且

$$\mathcal{M}\{B\} \leq 0.5.$$

在这个情况下即可得到

$$\mathcal{M}\{B\} \leq 0.5 \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{M}\{B_j\}.$$

情况 3: 假设只有一项大于等于 0.5，不妨设

$$\mathcal{M}\{B_1\} \geq 0.5, \quad \mathcal{M}\{B_j\} < 0.5, \quad j = 2, 3, \cdots$$

且

$$\mathcal{M}\{B\} > 0.5.$$

由 $\mathcal{M}$ 的对偶性可以得到

$$\mathcal{M}\{B^c\} = 1 - \mathcal{M}\{B\} < 0.5.$$

由于

$$B_1^c \subset \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} B_j^c\right) \cup \left(\bigcup_{j=2}^{\infty} B_j\right) = B^c \cup \left(\bigcup_{j=2}^{\infty} B_j\right)$$

且 $\mathcal{M}$ 是一个单增的集合函数，我们有

$$\mathcal{M}\{B_1^c\} \leq \mathcal{M}\left\{B^c \cup \left(\bigcup_{j=2}^{\infty} B_j\right)\right\}.$$

由情况 1 可以得到

$$\mathcal{M}\left\{B^c \cup \left(\bigcup_{j=2}^{\infty} B_j\right)\right\} \leq \mathcal{M}\{B^c\} + \sum_{j=2}^{\infty} \mathcal{M}\{B_j\}.$$

所以

$$\mathcal{M}\{B_1^c\} \leq \mathcal{M}\{B^c\} + \sum_{j=2}^{\infty} \mathcal{M}\{B_j\}.$$

由 $\mathcal{M}$ 的对偶性可以得到

$$1 - \mathcal{M}\{B_1\} \leq 1 - \mathcal{M}\{B\} + \sum_{j=2}^{\infty} \mathcal{M}\{B_j\}.$$

即

$$\mathcal{M}\{B\} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{M}\{B_j\}.$$

情况 4: 假设最少有两项大于等于 0.5，不妨设

$$\mathcal{M}\{B_1\} \geq 0.5, \quad \mathcal{M}\{B_2\} \geq 0.5.$$

在这样的情况下立刻有

$$\mathcal{M}\{B\} \leq 1 \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{M}\{B_j\}.$$

所以 $\mathcal{M}$ 满足次可加性公理。

第六步：由于 $\mathcal{M}$ 满足规范性公理、对偶性公理和次可加性公理，因此它是实数集 $\Re$ 上的不确定测度，现在让我们在不确定空间 $(\Re, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 上定义不确定变量

$$\xi(\gamma) = \gamma.$$

那么对于任意的实数 x，我们有

$$\mathcal{M}\{\xi \leq x\} = \mathcal{M}\{\gamma \in \Re \mid \gamma \leq x\} = \mathcal{M}\{(-\infty, x]\} = \Phi(x).$$

所以不确定变量 ξ 有不确定分布 Φ，定理证毕。

通过以上充要条件不难看出，由于专家的信度函数代表某个不确定变量不超过某数值 x 的信度，因此几乎所有的信度函数都是不确定分布，在描述样本点的分布规律时，我们可以利用所有原来已在实践中获得成功的经验分布，例如在工程上经常用到的威布尔分布、Frechet 分布、拉普拉斯分布、β 分布、指数分布、Γ 分布、卡方分布、瑞利分布、柯西分布、逆高斯分布等分布函数都是不确定分布，用以表示某个不确定变量，描述事件所存在的认知不确定性。特别地，“一无所知”具有不确定分布 (注意这不是概率分布)

$$\Phi(x) \equiv 0.5.$$

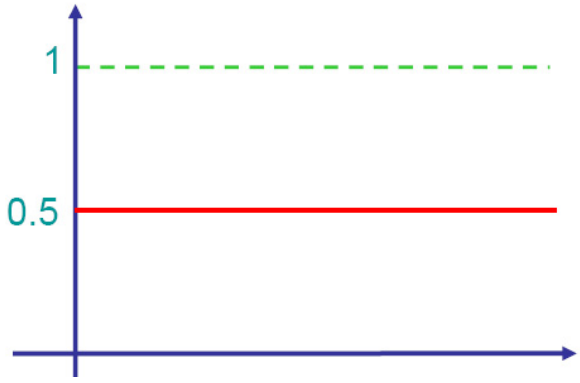

图 13: 代表“一无所知”的分布函数

这个函数的特点就是对于取值没有任何倾向性，即从数学的角度表述我们没有任何额外信息的情况。

思考 8.1 回忆概率分布的充要条件：实值函数 $\Phi(x)$ 是概率分布当且仅当它满足

1. $\Phi(x)$ 是一个单增函数；
2. 右连续；
3. $\lim\limits_{x\to-\infty}\Phi(x)=0$;
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\Phi(x)=1$;

试思考：概率分布是否都是不确定分布？请思考并为你的答案给出证明，如回答“是”，还需要给出是不确定分布而不是概率分布的例子。

例子 8.8 (应用) 假设故障时间是随机变量 T，其不确定分布是 Φ，若故障时间大于 t，则说明系统在时刻 t 是可靠的，因此时刻 t 对应的 (确信) 可靠度就是

$$R=\mathcal{M}\{T>t\}=1-\mathcal{M}\{T\le t\}=1-\Phi(t).$$

例子 8.9 (应用) 假设性能裕量是随机变量 m，其不确定分布是 Ψ，如果性能裕量大于 0，则说明系统是可靠的，其对应的 (确信) 可靠度就是

$$R=\mathcal{M}\{m>0\}=1-\mathcal{M}\{m\le 0\}=1-\Psi(0).$$

课后习题

练习 8.1 假设不确定空间 $(\Gamma,\mathcal{L},\mathcal{M})$ 是具幂集的 $\{\gamma_1,\gamma_2\}$ 且其不确定测度满足

$\mathcal{M}\{\gamma_1\} = 0.7$, $\mathcal{M}\{\gamma_2\} = 0.3$. 试证明不确定变量

$$\xi(\gamma) = \begin{cases} 0, & \text{if } \gamma = \gamma_1 \\ 1, & \text{if } \gamma = \gamma_2 \end{cases}$$

有不确定分布

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x < 0 \\ 0.7, & \text{if } 0 \le x < 1 \\ 1, & \text{if } x \ge 1. \end{cases}$$

练习 8.2 假设不确定空间 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 是具幂集的 $\{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\}$ 且其不确定测度满足 $\mathcal{M}\{\gamma_1\} = 0.6$, $\mathcal{M}\{\gamma_2\} = 0.3$, $\mathcal{M}\{\gamma_3\} = 0.2$. 试证明不确定变量

$$\xi(\gamma) = \begin{cases} 1, & \text{if } \gamma = \gamma_1 \\ 2, & \text{if } \gamma = \gamma_2 \\ 3, & \text{if } \gamma = \gamma_3 \end{cases}$$

有不确定分布

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x < 1 \\ 0.6, & \text{if } 1 \le x < 2 \\ 0.8, & \text{if } 2 \le x < 3 \\ 1, & \text{if } x \ge 3. \end{cases}$$

练习 8.3 假设不确定空间 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的区间 $(0, 1)$，试计算不确定变量

$$\xi(\gamma) = \gamma^2, \quad \forall \gamma \in (0, 1)$$

的不确定分布。

练习 8.4 假设不确定空间 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的区间 $(0, 1)$，试计算不确定变量

$$\xi(\gamma) = \frac{1}{\gamma}, \quad \forall \gamma \in (0, 1)$$

的不确定分布。

练习 8.5 假设不确定空间 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的区间 $(0,1)$，试计算不确定变量

$$\xi(\gamma) = \ln \gamma, \quad \forall \gamma \in (0,1)$$

的不确定分布。

练习 8.6 假设不确定变量 ξ 有不确定分布 Φ，1) 假设 f 是连续且严格单增的函数，试计算不确定变量 $f(\xi)$ 的不确定分布；2) 而如果 f 是连续且严格单减的函数，那么 $f(\xi)$ 的不确定分布又是什么？

9 正则不确定分布与逆分布

定义 9.1 (Liu, 2010) 如果不确定分布 $\Phi(x)$ 关于 x 连续且严格单增，且满足 $0 < \Phi(x) < 1$，以及

$$\lim_{x \to -\infty} \Phi(x) = 0, \quad \lim_{x \to \infty} \Phi(x) = 1,$$

那么 $\Phi(x)$ 就被称为是正则的。

例如，线性不确定分布、之字型不确定分布以及正态不确定分布都是正则的，而不确定分布 $\Phi(x) \equiv 0.5$ 就不是正则的。一个正则的不确定分布 $\Phi(x)$ 在其满足 $0 < \Phi(x) < 1$ 的 x 的定义域内明显有反函数，且其反函数 $\Phi^{-1}(\alpha)$ 在开区间 $(0,1)$ 内存在。

定义 9.2 (Liu, 2010) 假设 ξ 是一个具有正则不确定分布 $\Phi(x)$ 的不确定变量，则其反函数 $\Phi^{-1}(\alpha)$ 就被称为是 ξ 的逆不确定分布。

例子 9.1 线性不确定变量 $\mathcal{L}(a,b)$ 的逆不确定分布是

$$\Phi^{-1}(\alpha) = (1-\alpha)a + \alpha b.$$

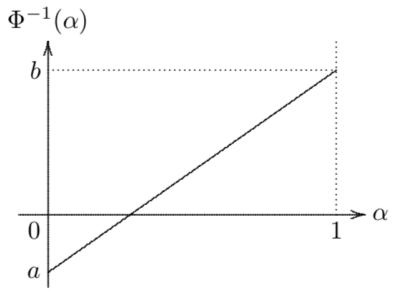

图 14: 逆线性不确定分布

例子 9.2 之字型不确定变量 $\mathcal{Z}(a,b,c)$ 的逆不确定分布是

$$\Phi^{-1}(\alpha)=\begin{cases}(1-2\alpha)a+2\alpha b, & \text{若 } \alpha<0.5\\ (2-2\alpha)b+(2\alpha-1)c, & \text{若 } \alpha<0.5.\end{cases}$$

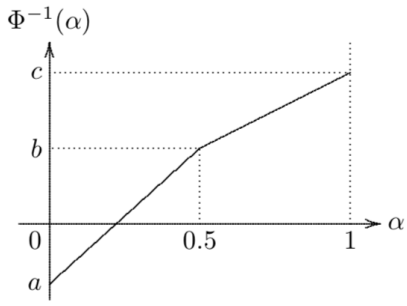

图 15: 逆之字型不确定分布

例子 9.3 正态不确定变量 $\mathcal{N}(e,\sigma)$ 的逆不确定分布是

$$\Phi^{-1}(\alpha)=e+\frac{\sigma\sqrt{3}}{\pi}\ln\frac{\alpha}{1-\alpha}.$$

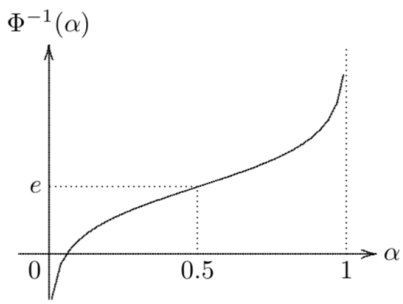

图 16: 逆正态不确定分布

定理 9.1 假设 ξ 是一个具有逆不确定分布 $\Phi^{-1}(\alpha)$ 的不确定变量，那么

$$\mathcal{M}\{\xi \le c\} \ge \alpha$$

当且仅当

$$\Phi^{-1}(\alpha) \le c,$$

这里 α 和 c 都是常数，且有 $0 < \alpha < 1$.

证: 由 $\mathcal{M}\{\xi \le c\} = \Phi(c)$ 可得 $\mathcal{M}\{\xi \le c\} \ge \alpha$ 当且仅当 $\Phi(c) \ge \alpha$, 此即 $\Phi^{-1}(\alpha) \le c$, 定理随即证毕。

定理 9.2 函数 $\Phi^{-1} : (0,1) \to \Re$ 为不确定变量 ξ 的逆不确定分布当且仅当函数连续且满足

$$\mathcal{M}\{\xi \le \Phi^{-1}(\alpha)\} = \alpha, \quad \forall \alpha \in (0,1). \tag{14}$$

证: 假设 Φ^{-1} 是 ξ 的逆不确定分布，那么它是连续的，且其反函数 Φ 就是 ξ 的不确定分布，因此对于任意的 $\alpha \in (0,1)$, 我们有

$$\mathcal{M}\{\xi \le \Phi^{-1}(\alpha)\} = \Phi(\Phi^{-1}(\alpha)) = \alpha.$$

这就证明了公式 (14)。反过来，如果 Φ^{-1} 是连续且满足公式 (14) 的，那么它就关于 $\alpha \in (0,1)$ 严格单增，从而有反函数 Φ. 记 $x = \Phi^{-1}(\alpha)$，则 $\alpha = \Phi(x)$ 且有

$$\mathcal{M}\{\xi \le x\} = \alpha = \Phi(x).$$

也就是说，Φ 是 ξ 的不确定分布，从而 Φ^{-1} 是它的逆不确定分布，定理至此证毕。

课后习题

练习 9.1 给定不确定线性分布的形式，试求出其逆分布。

练习 9.2 给定不确定之字形分布的形式，试求出其逆分布。

练习 9.3 给定不确定正态分布的形式，试求出其逆分布。

10 运算法则

基于逆分布以及不确定变量的独立性，接下来可以得到关于不确定变量的运算法则。事实上，不确定理论对于不确定变量关于 (高维) 严格单增函数的运算有十分良好的性质，所谓 (高维) 严格单增函数指的是当 $x_i \le y_i$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 时，有

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \le f(y_1, y_2, \cdots, y_n);$$

而当 $x_i < y_i$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 时，有

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) < f(y_1, y_2, \cdots, y_n).$$

由此易见以下的函数都是严格单增的 (依次为取大、取小、加法和乘法):

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n, \\ f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \vee x_n, \\ f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \\ f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= x_1 x_2 \cdots x_n, \quad x_1, x_2, \cdots, x_n \ge 0. \end{aligned}$$

定理 10.1 (Liu [2010]) 对于独立的不确定变量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$, 假设它们分别有正则的不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$, 以及 f 是一个连续严格单增函数，那么不确定变量

$$\xi = f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$$

有逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha) = f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \Phi_2^{-1}(\alpha), \cdots, \Phi_n^{-1}(\alpha)).$$

证：不失一般性，我们只证明 $n = 2$ 的情况。易知 $\Psi^{-1}(\alpha) = f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \Phi_2^{-1}(\alpha))$ 是关于 α 的连续函数。一方面令

$$\gamma \in \{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \cap \{\xi_2 \le \Phi_2^{-1}(\alpha)\}.$$

那么就有

$$\xi_1(\gamma) \le \Phi_1^{-1}(\alpha), \quad \xi_2(\gamma) \le \Phi_2^{-1}(\alpha).$$

由于 f 是严格单增的，因此我们有

$$f(\xi_1(\gamma), \xi_2(\gamma)) \le f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \Phi_2^{-1}(\alpha)).$$

所以

$$\xi(\gamma) \le \Psi^{-1}(\alpha).$$

即

$$\gamma \in \{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\}.$$

从而有

$$\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \supset \{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \cap \{\xi_2 \le \Phi_2^{-1}(\alpha)\}.$$

由不确定测度的单调性定理和 ξ_1 与 ξ_2 的独立性即可得到

$$\begin{aligned}\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} &\ge \mathcal{M}\{(\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)) \cap (\xi_2 \le \Phi_2^{-1}(\alpha))\} \\ &= \mathcal{M}\{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \wedge \mathcal{M}\{\xi_2 \le \Phi_2^{-1}(\alpha)\} \\ &= \alpha \wedge \alpha = \alpha,\end{aligned}$$

即

$$\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \ge \alpha. \tag{15}$$

另一方面令

$$\gamma \in \{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\}.$$

那么就有

$$\xi(\gamma) \le \Psi^{-1}(\alpha).$$

即

$$f(\xi_1(\gamma), \xi_2(\gamma)) \le f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \Phi_2^{-1}(\alpha)).$$

由于 f 是严格单增的，因此我们有

$$\xi_1(\gamma) \le \Phi_1^{-1}(\alpha) \quad 或 \quad \xi_2(\gamma) \le \Phi_2^{-1}(\alpha).$$

所以

$$\gamma \in \{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \quad 或 \quad \gamma \in \{\xi_2 \le \Phi_2^{-1}(\alpha)\}.$$

即

$$\gamma \in \{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \cup \{\xi_2 \le \Phi_2^{-1}(\alpha)\}.$$

从而有

$$\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \subset \{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \cup \{\xi_2 \le \Phi_2^{-1}(\alpha)\}.$$

再由不确定测度的单调性定理和 ξ_1 与 ξ_2 的独立性即可得到

$$\begin{aligned}\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} &\le \mathcal{M}\{(\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)) \cup (\xi_2 \le \Phi_2^{-1}(\alpha))\} \\ &= \mathcal{M}\{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \vee \mathcal{M}\{\xi_2 \le \Phi_2^{-1}(\alpha)\} \\ &= \alpha \vee \alpha = \alpha,\end{aligned}$$

即

$$\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \le \alpha. \tag{16}$$

由 (15) 与 (16) 可知 $\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} = \alpha$，因此 Ψ^{-1} 是 ξ 的逆不确定分布，定理证毕。

以上的定理即为基于逆不确定分布的运算法则，它有着广泛的应用价值，基于这个定理，我们可以得到许多常见复合不确定变量的逆不确定分布: (1) 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是分别有正则不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$ 的独立不确定变量，那么其和

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$$

有逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha) = \Phi_1^{-1}(\alpha) + \Phi_2^{-1}(\alpha) + \cdots + \Phi_n^{-1}(\alpha);$$

(2) 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是分别有正则不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$ 的正的独立不确

定变量，那么其积

$$\xi = \xi_1 \times \xi_2 \times \cdots \times \xi_n$$

有逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha) = \Phi_1^{-1}(\alpha) \times \Phi_2^{-1}(\alpha) \times \cdots \times \Phi_n^{-1}(\alpha);$$

(3) 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是分别有正则不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$ 的独立不确定变量，那么其取小

$$\xi = \xi_1 \wedge \xi_2 \wedge \cdots \wedge \xi_n$$

有逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha) = \Phi_1^{-1}(\alpha) \wedge \Phi_2^{-1}(\alpha) \wedge \cdots \wedge \Phi_n^{-1}(\alpha);$$

(4) 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是分别有正则不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$ 的独立不确定变量，那么其取大

$$\xi = \xi_1 \vee \xi_2 \vee \cdots \vee \xi_n$$

有逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha) = \Phi_1^{-1}(\alpha) \vee \Phi_2^{-1}(\alpha) \vee \cdots \vee \Phi_n^{-1}(\alpha).$$

通过基于逆不确定分布的运算法则，我们可以得到常用不确定分布的一些性质:

例子 10.1 线性不确定变量满足

$$\mathcal{L}(a_1, b_1) + \mathcal{L}(a_2, b_2) = \mathcal{L}(a_1 + a_2, b_1 + b_2);$$
$$k \cdot \mathcal{L}(a, b) = \mathcal{L}(ka, kb), \quad k > 0$$

可以证明线性不确定变量的相加和数乘仍然是线性不确定变量，但注意

$$\mathcal{L}(a_1, b_1) \times \mathcal{L}(a_2, b_2) \neq \mathcal{L}(a_1 \times a_2, b_1 \times b_2).$$

同样可以证明线性不确定变量相乘不再是线性不确定变量。

例子 10.2 之字形不确定变量满足

$$\mathcal{Z}(a_1,b_1,c_1)+\mathcal{Z}(a_2,b_2,c_2)=\mathcal{Z}(a_1+a_2,b_1+b_2,c_1+c_2);$$
$$k\cdot\mathcal{Z}(a,b,c)=\mathcal{Z}(ka,kb,kc),\quad k>0$$

可以证明之字型不确定变量的相加和数乘仍然是之字型不确定变量。

例子 10.3 正态不确定变量满足

$$\mathcal{N}(e_1,\sigma_1)+\mathcal{N}(e_2,\sigma_2)=\mathcal{N}(e_1+e_2,\sigma_1+\sigma_2);$$
$$k\cdot\mathcal{N}(e,\sigma)=\mathcal{N}(ke,k\sigma),\quad k>0$$

可以证明正态不确定变量的相加和数乘仍然是正态不确定变量。

在实际的问题里，诸如产品的剩余库存量是一个重要的指标，因为库存不足意味着供应无法满足需求，此时库存系统就不可靠了。假设系统有一定的生产周期，那么在每个周期结束时就可以确认相应的库存量，以检查是否足以满足下一期的需求，也就是说，每个周期的累计库存量将影响着系统的可靠性，若以数学的语言表达，那么这个累计库存对应的就是部分和

$$S_i=\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_i,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

特别地，部分和的取大对应整个过程里剩余库存量的最大值，取小对应整个过程里剩余库存量的最小值，它们同样是考虑库存系统可靠性的重要指标。在概率论里，部分和的分布函数的取大和取小都无法得到解析解，而不确定理论可以:

定理 10.2 假设不确定变量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 分别有正则不确定分布 $\Phi_1,\Phi_2,\cdots,\Phi_n$，那么部分和

$$S_i=\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_i,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

分别有逆不确定分布

$$\Psi_i^{-1}(\alpha)=\Phi_1^{-1}(\alpha)+\Phi_2^{-1}(\alpha)+\cdots+\Phi_i^{-1}(\alpha),\quad i=1,2,\cdots,n.$$

而部分和的取大

$$S = S_1 \vee S_2 \vee \cdots \vee S_n$$

有逆不确定分布

$$\Upsilon^{-1}(\alpha) = \Psi_1^{-1}(\alpha) \vee \Psi_2^{-1}(\alpha) \vee \cdots \vee \Psi_n^{-1}(\alpha).$$

证：因为函数

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_1 \vee (x_1 + x_2) \vee \cdots \vee (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

是连续且严格单增的函数，且有

$$S = f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n),$$

通过基于逆不确定分布的运算法则即可得到 S 有逆不确定分布

$$\begin{aligned}\Upsilon^{-1}(\alpha) &= f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \Phi_2^{-1}(\alpha), \cdots, \Phi_n^{-1}(\alpha)) \\ &= \max_{1 \le i \le n} (\Phi_1^{-1}(\alpha) + \Phi_2^{-1}(\alpha) + \cdots + \Phi_i^{-1}(\alpha)) \\ &= \max_{1 \le i \le n} \Psi_i^{-1}(\alpha).\end{aligned}$$

定理至此证毕。

定理 10.3 假设不确定变量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 分别有正则不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$，那么部分和

$$S_i = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

分别有逆不确定分布

$$\Psi_i^{-1}(\alpha) = \Phi_1^{-1}(\alpha) + \Phi_2^{-1}(\alpha) + \cdots + \Phi_i^{-1}(\alpha), \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

而部分和的取小

$$s = S_1 \wedge S_2 \wedge \cdots \wedge S_n$$

有逆不确定分布

$$\Upsilon^{-1}(\alpha)=\Psi_1^{-1}(\alpha)\wedge\Psi_2^{-1}(\alpha)\wedge\cdots\wedge\Psi_n^{-1}(\alpha);$$

证：因为函数

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x_1\wedge(x_1+x_2)\wedge\cdots\wedge(x_1+x_2+\cdots+x_n)$$

是连续且严格单增的函数，且有

$$s=f(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n),$$

通过基于逆不确定分布的运算法则即可得到 s 有逆不确定分布

$$\begin{aligned}\Upsilon^{-1}(\alpha)&=f(\Phi_1^{-1}(\alpha),\Phi_2^{-1}(\alpha),\cdots,\Phi_n^{-1}(\alpha))\\&=\min_{1\le i\le n}(\Phi_1^{-1}(\alpha)+\Phi_2^{-1}(\alpha)+\cdots+\Phi_i^{-1}(\alpha))\\&=\min_{1\le i\le n}\Psi_i^{-1}(\alpha).\end{aligned}$$

定理至此证毕。

以上的性质就是不确定理论里著名的极值定理。不确定理论对于不确定变量关于 (高维) 严格单减函数的运算同样有十分良好的性质，所谓 (高维) 严格单减函数指的是当 $x_i\ge y_i$, $i=1,2,\cdots,n$ 时，有

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\le f(y_1,y_2,\cdots,y_n);$$

而当 $x_i>y_i$, $i=1,2,\cdots,n$ 时，有

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)<f(y_1,y_2,\cdots,y_n).$$

假设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是严格单增的，那么以下的函数都是严格单减的:

$$-f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

以及若 f 为正时的

$$\frac{1}{f(x_1, x_2, \cdots, x_n)}.$$

定理 10.4 对于独立的不确定变量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$, 假设它们分别有正则的不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$, 以及 f 是一个连续严格单减函数，那么不确定变量

$$\xi = f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$$

有逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha) = f(\Phi_1^{-1}(1-\alpha), \Phi_2^{-1}(1-\alpha), \cdots, \Phi_n^{-1}(1-\alpha)).$$

证：不失一般性，我们只证明 $n = 2$ 的情况。易知 $\Psi^{-1}(\alpha) = f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \Phi_2^{-1}(\alpha))$ 是关于 α 的连续函数。一方面令

$$\gamma \in \{\xi_1 \geq \Phi_1^{-1}(1-\alpha)\} \cap \{\xi_2 \geq \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\}.$$

那么就有

$$\xi_1(\gamma) \geq \Phi_1^{-1}(1-\alpha), \quad \xi_2(\gamma) \geq \Phi_2^{-1}(1-\alpha).$$

由于 f 是严格严减的，因此我们有

$$f(\xi_1(\gamma), \xi_2(\gamma)) \leq f(\Phi_1^{-1}(1-\alpha), \Phi_2^{-1}(1-\alpha)).$$

所以

$$\xi(\gamma) \leq \Psi^{-1}(\alpha).$$

即

$$\gamma \in \{\xi \leq \Psi^{-1}(\alpha)\}.$$

从而有

$$\{\xi \leq \Psi^{-1}(\alpha)\} \supset \{\xi_1 \geq \Phi_1^{-1}(1-\alpha)\} \cap \{\xi_2 \geq \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\}.$$

由不确定测度的单调性定理和 ξ_1 与 ξ_2 的独立性即可得到

$$\begin{aligned}\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} &\ge \mathcal{M}\{(\xi_1 \ge \Phi_1^{-1}(1-\alpha)) \cap (\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha))\} \\ &= \mathcal{M}\{\xi_1 \ge \Phi_1^{-1}(1-\alpha)\} \wedge \mathcal{M}\{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\} \\ &= \alpha \wedge \alpha = \alpha,\end{aligned}$$

即

$$\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \ge \alpha. \tag{17}$$

另一方面令

$$\gamma \in \{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\}.$$

那么就有

$$\xi(\gamma) \le \Psi^{-1}(\alpha).$$

即

$$f(\xi_1(\gamma), \xi_2(\gamma)) \le f(\Phi_1^{-1}(1-\alpha), \Phi_2^{-1}(1-\alpha)).$$

由于 f 是严格单减的，因此我们有

$$\xi_1(\gamma) \ge \Phi_1^{-1}(1-\alpha) \quad \text{或} \quad \xi_2(\gamma) \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha).$$

所以

$$\gamma \in \{\xi_1 \ge \Phi_1^{-1}(1-\alpha)\} \quad \text{或} \quad \gamma \in \{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\}.$$

即

$$\gamma \in \{\xi_1 \ge \Phi_1^{-1}(1-\alpha)\} \cup \{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\}.$$

从而有

$$\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \subset \{\xi_1 \ge \Phi_1^{-1}(1-\alpha)\} \cup \{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\}.$$

由不确定测度的单调性定理和 ξ_1 与 ξ_2 的独立性即可得到

$$\begin{aligned}\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} &\le \mathcal{M}\{(\xi_1 \ge \Phi_1^{-1}(1-\alpha)) \cup (\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha))\} \\ &= \mathcal{M}\{\xi_1 \ge \Phi_1^{-1}(1-\alpha)\} \vee \mathcal{M}\{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\} \\ &= \alpha \vee \alpha = \alpha,\end{aligned}$$

即

$$\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \le \alpha. \tag{18}$$

由 (17) 与 (18) 即可得到 $\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} = \alpha$，因此 Ψ^{-1} 是 ξ 的逆不确定分布，定理证毕。

例子 10.4 若 ξ 是正态不确定变量 $\mathcal{N}(0,1)$，试证明 $-\xi$ 也是正态不确定变量 $\mathcal{N}(0,1)$.

更一般地，不确定理论对于不确定变量关于 (高维) 严格单调函数的运算都有十分良好的性质，所谓 (高维) 严格单调函数指的是当 $x_i \le y_i$, $i = 1, 2, \cdots, m$ 而 $x_i \ge y_i$, $i = m+1, m+2, \cdots, n$ 时，有

$$f(x_1, \cdots, x_m, x_{m+1}, \cdots, x_n) \le f(y_1, \cdots, y_m, y_{m+1}, \cdots, y_n);$$

而当 $x_i < y_i$, $i = 1, 2, \cdots, m$ 而 $x_i > y_i$, $i = m+1, m+2, \cdots, n$ 时，有

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) < f(y_1, y_2, \cdots, y_n).$$

由此易见以下的函数都是严格单调的:

$$\begin{gathered} f(x_1, x_2) = x_1 - x_2, \\ f(x_1, x_2) = x_1/x_2, \quad x_1, x_2 > 0, \\ f(x_1, x_2) = x_1/(x_1 + x_2), \quad x_1, x_2 > 0. \end{gathered}$$

注意严格单增函数和严格单减函数都是严格单调函数的特例。

现在让我们来叙述基于逆不确定分布最一般的运算法则:

定理 10.5 对于独立的不确定变量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$, 假设它们分别有正则的不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$, 以及 f 是一个连续、关于 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 严格单增以及关

于 $x_{m+1}, x_{m+2}, \cdots, x_n$ 严格单减的函数，那么不确定变量

$$\xi = f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$$

有逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha) = f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \cdots, \Phi_m^{-1}(\alpha), \Phi_{m+1}^{-1}(1-\alpha) \cdots, \Phi_n^{-1}(1-\alpha)).$$

证: 不失一般性,我们只证明 $n=2$ 且 $m=1$ 的情况。易知 $\Psi^{-1}(\alpha) = f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \Phi_2^{-1}(1-\alpha))$ 是关于 α 的连续函数，一方面令

$$\gamma \in \{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \cap \{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\}.$$

那么就有

$$\xi_1(\gamma) \le \Phi_1^{-1}(\alpha), \quad \xi_2(\gamma) \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha).$$

由于 f 是严格单调函数，因此我们有

$$f(\xi_1(\gamma), \xi_2(\gamma)) \le f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \Phi_2^{-1}(1-\alpha)).$$

所以

$$\xi(\gamma) \le \Psi^{-1}(\alpha).$$

即

$$\gamma \in \{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\}.$$

从而有

$$\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \supset \{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \cap \{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\}.$$

由不确定测度的单调性定理和 ξ_1 与 ξ_2 的独立性即可得到

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} &\ge \mathcal{M}\{(\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)) \cap (\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha))\} \\
&= \mathcal{M}\{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \wedge \mathcal{M}\{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\} \\
&= \alpha \wedge \alpha = \alpha,
\end{aligned}$$

即

$$\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \ge \alpha. \tag{19}$$

另一方面令

$$\gamma \in \{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\}.$$

那么就有

$$\xi(\gamma) \le \Psi^{-1}(\alpha).$$

即

$$f(\xi_1(\gamma), \xi_2(\gamma)) \le f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \Phi_2^{-1}(1-\alpha)).$$

由于 f 是严格单调函数，因此我们有

$$\xi_1(\gamma) \le \Phi_1^{-1}(\alpha) \quad \text{或} \quad \xi_2(\gamma) \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha).$$

所以

$$\gamma \in \{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \quad \text{或} \quad \gamma \in \{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\}.$$

即

$$\gamma \in \{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \cup \{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\}.$$

从而有

$$\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \subset \{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \cup \{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\}.$$

由不确定测度的单调性定理和 ξ_1 与 ξ_2 的独立性即可得到

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} &\le \mathcal{M}\{(\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)) \cup (\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha))\} \\
&= \mathcal{M}\{\xi_1 \le \Phi_1^{-1}(\alpha)\} \vee \mathcal{M}\{\xi_2 \ge \Phi_2^{-1}(1-\alpha)\} \\
&= \alpha \vee \alpha = \alpha,
\end{aligned}$$

即

$$\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} \le \alpha. \tag{20}$$

由 (19) 与 (20) 即可得到 $\mathcal{M}\{\xi \le \Psi^{-1}(\alpha)\} = \alpha$，因此 Ψ^{-1} 是 ξ 的逆不确定分布，定理证毕。

由此即可得: 假设 ξ_1 和 ξ_2 是分别有正则不确定分布 Φ_1, Φ_2 的独立不确定变量，那么其差

$$\xi = \xi_1 - \xi_2$$

有逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha) = \Phi_1^{-1}(\alpha) - \Phi_2^{-1}(1-\alpha);$$

它们相除

$$\xi = \xi_1/\xi_2$$

有逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha) = \frac{\Phi_1^{-1}(\alpha)}{\Phi_2^{-1}(1-\alpha)};$$

比例函数 (例如可以用以计算有效工作时间所占比例)

$$\xi = \frac{\xi_1}{\xi_1 + \xi_2}$$

有逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha) = \frac{\Phi_1^{-1}(\alpha)}{\Phi_1^{-1}(\alpha) + \Phi_2^{-1}(1-\alpha)}.$$

例子 10.5 试证明线性不确定变量满足

$$\mathcal{L}(a_1, b_1) - \mathcal{L}(a_2, b_2) = \mathcal{L}(a_1 - b_2, b_1 - a_2).$$

例子 10.6 试证明之字形不确定变量满足

$$\mathcal{Z}(a_1, b_1, c_1) - \mathcal{Z}(a_2, b_2, c_2) = \mathcal{Z}(a_1 - c_2, b_1 - b_2, c_1 - a_2).$$

例子 10.7 试证明正态不确定变量满足

$$\mathcal{N}(e_1, \sigma_1) - \mathcal{N}(e_2, \sigma_2) = \mathcal{N}(e_1 - e_2, \sigma_1 + \sigma_2).$$

例子 10.8 以上基于逆不确定分布的运算法则不能去掉独立的条件，构造反例: 假设 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{M})$ 是具有波莱尔代数以及勒贝格测度的区间 $(0, 1)$，那么线性不确

定变量 $\xi_1(\gamma)=\gamma$ 有逆不确定分布

$$\Phi_1^{-1}(\alpha)=\alpha,$$

而 $\xi_2(\gamma)=1-\gamma$ 同时也是线性不确定变量且有逆不确定分布

$$\Phi_2^{-1}(\alpha)=\alpha.$$

注意 ξ_1 和 ξ_2 显然是不独立的，由

$$\xi_1+\xi_2\equiv 1$$

知道其逆不确定分布应为

$$\Psi^{-1}(\alpha)\equiv 1.$$

因此

$$\Psi^{-1}(\alpha)\neq\Phi_1^{-1}(\alpha)+\Phi_2^{-1}(\alpha).$$

所以基于逆不确定分布的运算法则不能去掉独立的条件。

除了基于逆不确定分布的运算法则，不确定理论也有基于不确定分布的运算法则: 对于独立的不确定变量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$, 假设它们分别有正则的不确定分布 $\Phi_1,\Phi_2,\cdots,\Phi_n$, 以及 f 是一个连续、关于 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 严格单增以及关于 $x_{m+1},x_{m+2},\cdots,x_n$ 严格单减的函数，那么不确定变量

$$\xi=f(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$$

有不确定分布

$$\Psi(x)=\sup_{f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x}\left(\min_{1\le i\le m}\Phi_i(x_i)\wedge\min_{m+1\le i\le n}(1-\Phi_i(x_i))\right).$$

利用基于不确定分布的运算法则，我们可以得到与基于逆不确定分布的运算法则在公式表达上不太相像 (但数值相等) 的结果: (1) 假设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是独立同

分布的不确定变量，那么其和

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$$

有不确定分布

$$\Psi(x) = \Phi\left(\frac{x}{n}\right);$$

(2) 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是独立同分布的不确定变量，那么其积

$$\xi = \xi_1 \times \xi_2 \times \cdots \times \xi_n$$

有不确定分布

$$\Psi(x) = \Phi(\sqrt[n]{x});$$

(3) 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是分别有正则不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$ 的独立不确定变量，那么其取小

$$\xi = \xi_1 \wedge \xi_2 \wedge \cdots \wedge \xi_n$$

有不确定分布

$$\Psi(x) = \Phi_1(x) \vee \Phi_2(x) \vee \cdots \vee \Phi_n(x);$$

(4) 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是分别有正则不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$ 的独立不确定变量，那么其取大

$$\xi = \xi_1 \vee \xi_2 \vee \cdots \vee \xi_n$$

有不确定分布

$$\Psi(x) = \Phi_1(x) \wedge \Phi_2(x) \wedge \cdots \wedge \Phi_n(x);$$

(5) 假设 ξ_1 和 ξ_2 是分别有正则不确定分布 Φ_1, Φ_2 的独立不确定变量，那么其差

$$\xi = \xi_1 - \xi_2$$

有不确定分布

$$\Psi(x) = \sup_{y \in \Re} \Phi_1(x + y) \wedge (1 - \Phi_2(y));$$

(6) 假设 ξ_1 和 ξ_2 是分别有正则不确定分布 Φ_1, Φ_2 的独立不确定变量，那么它们

相除

$$\xi = \xi_1/\xi_2$$

有不确定分布

$$\Psi(x) = \sup_{y>0} \Phi_1(xy) \wedge (1 - \Phi_2(y - xy));$$

(7) 极值定理: 对于分别有正则不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$ 的独立不确定变量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$，其部分和

$$S_i = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_i$$

分别有不确定分布

$$\Psi_i(x) = \sup_{x_1+x_2+\cdots+x_i=x} \Phi_1(x_1) \wedge \Phi_2(x_2) \wedge \cdots \wedge \Phi_i(x_i), \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

这些部分和的取大

$$S = S_1 \vee S_2 \vee \cdots \vee S_n$$

有不确定分布

$$\Upsilon(x) = \Psi_1(x) \wedge \Psi_2(x) \wedge \cdots \wedge \Psi_n(x);$$

而取小

$$s = S_1 \wedge S_2 \wedge \cdots \wedge S_n$$

有不确定分布

$$\Xi(x) = \Psi_1(x) \vee \Psi_2(x) \vee \cdots \vee \Psi_n(x).$$

而实际上，以上的所有结果与通过逆不确定分布计算出来的结果是相同的，无论是基于不确定分布还是基于逆不确定分布的运算法则，其本质都是计算两个分布函数的“交点”，从数值计算的角度来说，如果最终要通过逆不确定分布反解出对应的不确定分布，那么每个对应的值就是通过不确定分布运算法则所计算出来的结果。

课后习题

假设不确定变量 ξ 有不确定分布 Φ，而不确定变量 η 有不确定分布 Ψ，试计算下列不确定变量 τ 的逆分布 (写出单调性的证明，以及最终逆分布的形式):

练习 10.1

$$\tau = -\xi - \frac{1}{2}\xi^2 + (\xi+1)\ln(\xi+1);$$

练习 10.2

$$\tau = \int_0^{\xi^2} \ln\left(\frac{x}{\xi - x}\right) \mathrm{d}x;$$

练习 10.3

$$\tau = \left(1+\frac{1}{\xi}\right)^{\xi} - \left(1+\frac{1}{\eta}\right)^{\eta+1};$$

练习 10.4

$$\tau = \frac{1}{2}(\xi-1)(e^{\xi}+e) - e^{\xi} + e, \quad \xi > 1;$$

练习 10.5

$$\tau = \begin{cases} T - \xi\eta, & \xi \le T \\ T(1-\eta), & \xi > T. \end{cases}$$

11 数字特征：期望值、方差、k 阶矩、距离和熵

通过运算法则我们固然可以求得某个不确定变量的不确定分布，并通过分布函数来描述其性质，然而在某些情况下，比起给出一个形式较为复杂的函数，我们会倾向于直接用一个“数”来总结大概的特征，例如班级成绩可以通过图表的形式把每个分段的分布标示出来，但我们会更倾向于用一个平均数来表示这个班级的大体情况，而在不确定理论里，这个用以表示不确定变量的“平均数”就是期望值。

期望值本质上就是不确定变量在不确定测度意义下的平均值，由于不确定变量的取值可能是连续的，因此其定义需要通过积分的形式来给出，其严格的数学表达式为

$$E[\xi] = \int_0^{+\infty} \mathcal{M}\{\xi \ge x\}\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^0 \mathcal{M}\{\xi \le x\}\mathrm{d}x,$$

这里 ξ 是一个不确定变量，而当上述两个积分其中一个有限时期望值就是有意义的。

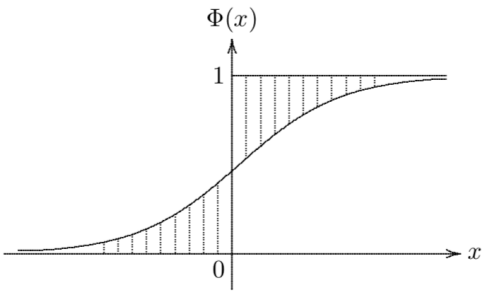

图 17: 期望值的定义

期望值还可以推导出以下的等价公式:

定理 11.1 假设不确定变量 ξ 有不确定分布 Φ，那么就有

$$E[\xi] = \int_0^{+\infty} (1 - \Phi(x))\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^0 \Phi(x)\mathrm{d}x.$$

证：由测度反演定理得到对于几乎每个实数 x，我们都有 $\mathcal{M}\{\xi \geq x\} = 1 - \Phi(x)$ 与 $\mathcal{M}\{\xi \leq x\} = \Phi(x)$. 由期望值的定义可以得到

$$\begin{aligned} E[\xi] &= \int_0^{+\infty} \mathcal{M}\{\xi \geq x\}\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^0 \mathcal{M}\{\xi \leq x\}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{+\infty} (1 - \Phi(x))\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^0 \Phi(x)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

定理证毕。

定理 11.2 假设不确定变量 ξ 有不确定分布 Φ，那么就有

$$E[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\mathrm{d}\Phi(x).$$

证：由分部积分以及定理 11.1可以得到

$$\begin{aligned} E[\xi] &= \int_0^{+\infty} (1 - \Phi(x))\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^0 \Phi(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{+\infty} x\mathrm{d}\Phi(x) - \int_{-\infty}^0 x\mathrm{d}\Phi(x). \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x\mathrm{d}\Phi(x). \end{aligned}$$

定理证毕。

定理 11.3 假设不确定变量 ξ 有正则不确定分布 Φ，那么就有

$$E[\xi] = \int_0^1 \Phi^{-1}(\alpha)\mathrm{d}\alpha.$$

证：由于 $\alpha = \Phi(x)$ 以及 $x = \Phi^{-1}(\alpha)$ 本质上表示的是同一条曲线，因此它们的面积 (积分物理含义)

$$\int_0^{+\infty}(1-\Phi(x))\mathrm{d}x = \int_{\Phi(0)}^1 \Phi^{-1}(\alpha)\mathrm{d}\alpha. \tag{21}$$

类似地，我们也有

$$\int_{-\infty}^0 \Phi(x)\mathrm{d}x = -\int_0^{\Phi(0)} \Phi^{-1}(\alpha)\mathrm{d}\alpha. \tag{22}$$

由定理 11.1, 公式 (21) 和 (22) 得到期望值为

$$\begin{aligned} E[\xi] &= \int_0^{+\infty}(1-\Phi(x))\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^0 \Phi(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_{\Phi(0)}^1 \Phi^{-1}(\alpha)\mathrm{d}\alpha + \int_0^{\Phi(0)} \Phi^{-1}(\alpha)\mathrm{d}\alpha \\ &= \int_0^1 \Phi^{-1}(\alpha)\mathrm{d}\alpha. \end{aligned}$$

定理证毕。

例子 11.1 试证明线性不确定变量 $\xi \sim \mathcal{L}(a,b)$ 有期望值

$$E[\xi] = \frac{a+b}{2}.$$

例子 11.2 试证明之字形不确定变量 $\xi \sim \mathcal{Z}(a,b,c)$ 有期望值

$$E[\xi] = \frac{a+2b+c}{4}.$$

例子 11.3 试证明正态不确定变量 $\xi \sim \mathcal{N}(e,\sigma)$ 有期望值

$$E[\xi] = e.$$

定理 11.4 (Liu-Ha [2010]) 假设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 分别是独立的且具有正则不确定分布 $\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_n$ 的不确定变量,如果 $f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 是连续且关于 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 严格单增以及关于 $x_{m+1}, x_{m+2}, \cdots, x_n$ 严格单减的函数，那么不确定变量

$$\xi = f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$$

有期望值

$$E[f(\xi)] = \int_0^1 f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \cdots, \Phi_m^{-1}(\alpha), \Phi_{m+1}^{-1}(1-\alpha) \cdots, \Phi_n^{-1}(1-\alpha))\mathrm{d}\alpha.$$

证: 由于 $f(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 是连续且关于 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 严格单增以及关于 $x_{m+1}, x_{m+2}, \cdots, x_n$ 严格单减的函数，根据基于逆不确定分布的运算法则即可得到 ξ 的逆不确定分布是

$$f(\Phi_1^{-1}(\alpha), \cdots, \Phi_m^{-1}(\alpha), \Phi_{m+1}^{-1}(1-\alpha) \cdots, \Phi_n^{-1}(1-\alpha)).$$

由定理 11.3可知 ξ 有上述期望值，定理证毕。

通过以上定理可以得到许多实用的直接推论：假设 ξ 和 η 分别是具有正则不确定分布 Φ 和 Ψ 的正的不确定变量，那么它们的积的期望值为

$$E[\xi\eta] = \int_0^1 \Phi^{-1}(\alpha)\Psi^{-1}(\alpha)\mathrm{d}\alpha;$$

它们相除的期望值为

$$E\left[\frac{\xi}{\eta}\right] = \int_0^1 \frac{\Phi^{-1}(\alpha)}{\Psi^{-1}(1-\alpha)}\mathrm{d}\alpha.$$

如果 ξ 和 η 都是独立且有有限期望值的不确定变量，那么它们的期望值就具有线性性，即对于任意的实数 a 和 b，都有

$$E[a\xi + b\eta] = aE[\xi] + b[\eta].$$

除了期望值以外，方差同样是不确定变量一个重要的数字特征，它能够反映不确定的量与期望值的偏离程度，小的方差表示不确定变量的取值会集中在期望值的附近，而大的方差则表示不确定变量的取值会分布在环绕期望值的一

个较大范围内。不确定变量的方差定义为

$$V[\xi] = E[(\xi - e)^2],$$

也就是说，方差本质上是不确定变量 $(\xi - e)^2$ 的期望值，由于它总是非负的，因此易有

$$V[\xi] = \int_0^{+\infty} \mathcal{M}\{(\xi - e)^2 \geq x\}\mathrm{d}x.$$

由此可以得到不确定变量方差一些基本的性质: (1)

$$V[a\xi + b] = a^2 V[\xi];$$

(2) 方差为 0 等价于

$$\mathcal{M}\{\xi = e\} = 1,$$

即不确定变量 ξ 本质上就是常数 e. 进一步地，我们可以推导出

$$\begin{aligned}
V[\xi] &= \int_0^{+\infty} \mathcal{M}\{(\xi - e)^2 \geq x\}\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{+\infty} \mathcal{M}\{(\xi \geq e + \sqrt{x}) \cup (\xi \leq e - \sqrt{x})\}\mathrm{d}x \\
&\leq \int_0^{+\infty} (\mathcal{M}\{\xi \geq e + \sqrt{x}\} + \mathcal{M}\{\xi \leq e - \sqrt{x}\})\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{+\infty} (1 - \Phi(e + \sqrt{x}) + \Phi(e - \sqrt{x}))\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

由于我们总考虑方差的最坏情况，因此约定将最大方差 (上界) 简称为方差，因此类似于期望值，方差会有以下的计算公式:

$$V[\xi] = \int_0^{+\infty} (1 - \Phi(e + \sqrt{x}) + \Phi(e - \sqrt{x}))\mathrm{d}x;$$

$$V[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - e)^2 \mathrm{d}\Phi(x);$$

$$V[\xi] = \int_0^1 (\Phi^{-1}(\alpha) - e)^2.$$

例子 11.4 试证明线性不确定变量 $\xi \sim \mathcal{L}(a,b)$ 有方差

$$V[\xi] = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

例子 11.5 试证明之字形不确定变量 $\xi \sim \mathcal{Z}(a,b,c)$ 有方差

$$V[\xi] = \frac{5a^2+4b^2+5c^2-4ab-6ac-4bc}{48}.$$

例子 11.6 试证明正态不确定变量 $\xi \sim \mathcal{N}(e,\sigma)$ 有方差

$$V[\xi] = \sigma^2.$$

提示：先用 Taylor 展开证明

$$\int_0^1 \left(\ln\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^2 \mathrm{d}\alpha = \frac{\pi^2}{3}.$$

从数学的表达来说，方差本质上不确定变量是关于它的期望值的平方矩，即不确定的量偏离期望值的平方距离。距离的公式化可以有很多种考量方式，例如考虑三次方的距离，或者是更高次方，而本质来说，与某个点的距离和与原点的距离在数学上是等价的，而这就是最一般的“矩”。一般地，不确定变量的 k 阶矩约定为

$$E[\xi^k] = \int_0^\infty (1-\Phi(\sqrt[k]{x}))\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^0 \Phi(\sqrt[k]{x})\mathrm{d}x.$$

可以证明，这个公式与

$$E[\xi^k] = \int_0^1 (\Phi^{-1}(\alpha))^k \mathrm{d}\alpha$$

是等价的。利用这个公式，可以推导出线性不确定变量 $\xi \sim \mathcal{L}(a,b)$ 有 k 阶矩

$$E[\xi^k] = \frac{b^{k+1}-a^{k+1}}{(k+1)(b-a)};$$

之字形不确定变量 $\xi \sim \mathcal{Z}(a,b,c)$ 有 k 阶矩

$$E[\xi^k] = \frac{b^{k+1}-a^{k+1}}{2(k+1)(b-a)} + \frac{c^{k+1}-b^{k+1}}{2(k+1)(c-b)};$$

正态不确定变量 $\xi \sim \mathcal{N}(e,\sigma)$ 有 k 阶矩

$$E[\xi^k] = (2^k - 2)3^{\frac{k}{2}}|B_k|,$$

这里 B_k 是 k 阶伯努利数。

无论是方差还是 k 阶距，其本质都是不确定变量与某个给定的点的距离，接下来的问题是，如果是两个不确定变量的距离呢？按照以上的思路，不确定变量 ξ 与 η 的距离被定义为

$$d(\xi,\eta) = E[|\xi - \eta|]$$

即绝对值 $|\xi - \eta|$ 的期望值，由于 $|\xi - \eta|$ 是非负的不确定变量，我们总有

$$d(\xi,\eta) = \int_0^{+\infty} \mathcal{M}\{|\xi - \eta| \geq x\}\mathrm{d}x.$$

作为表示距离的数值，其结果与我们的直观应该是相符的：首先距离是一个正数，而且它应该具有对称性，即 ξ 与 η 的距离和 η 与 ξ 的距离应该是相同的，然后变量之间的距离为 0 就代表着这两个变量几乎是一样的，最后，对于三个变量的情况，正如欧氏空间的“三角形两边之和大于第三边”，三者之间应满足一定的关系，事实上，不确定变量的距离满足以下四个性质：

(1) (非负性) $d(\xi,\eta) \geq 0$;

(2) (恒等性) $d(\xi,\eta) = 0$ 等价于 $\xi = \eta$;

(3) (对称性) $d(\xi,\eta) = d(\eta,\xi)$;

(4) (三角不等式) $d(\xi,\eta) \leq 1.5d(\xi,\tau) + 1.5d(\eta,\tau)$.

此外，不确定变量 ξ 和 η 的距离可以通过以下两个公式计算：

$$d(\xi,\eta) = \int_0^{+\infty} (1 - \Upsilon(x) + \Upsilon(-x))\mathrm{d}x$$

这里 Υ 是不确定变量 $\xi - \eta$ 的不确定分布;

$$d(\xi,\eta) = \int_0^1 |\Phi^{-1}(\alpha) - \Psi^{-1}(1-\alpha)|\mathrm{d}\alpha.$$

特别地，独立的线性不确定变量 $\mathcal{L}(a_1,b_1)$ 和 $\mathcal{L}(a_2,b_2)$ 的距离是

$$d(\mathcal{L}(a_1,b_1),\mathcal{L}(a_2,b_2))=\begin{cases}\dfrac{|(a_1-b_2)+(b_1-a_2)|}{2}, & \text{若 } [a_1,b_1]\cap[a_2,b_2]=\emptyset \\ \dfrac{(a_1-b_2)^2+(b_1-a_2)^2}{2(b_1-a_2-a_1+b_2)}, & \text{若 } [a_1,b_1]\cap[a_2,b_2]\neq\emptyset.\end{cases}$$

最后以下表作为不确定理论常用分布数字特征的总结:

分布名称	参数	期望值	方差	k 阶矩	不变
线性	$\mathcal{L}(a,b)$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$	$\dfrac{b^{k+1}-a^{k+1}}{(k+1)(b-a)}$	加法, 数乘, 减法
之字型	$\mathcal{Z}(a,b,c)$	$\dfrac{a+2b+c}{4}$	$(5a^2+4b^2+5c^2-4ab-6ac-4bc)/48$	$(b^{k+1}-a^{k+1})/(2(k+1)(b-a))+(c^{k+1}-b^{k+1})/(2(k+1)(c-b))$	加法, 数乘, 减法
正态	$\mathcal{N}(e,\sigma)$	e	σ^2	$(2^k-2)3^{\frac{k}{2}}\lvert B_k\rvert$, 这里 B_k 是伯努利数	加法, 数乘, 减法

12 * 拓展阅读：不确定熵

熵是一个物理上的概念，它可以反映系统的“混乱”程度，根据热力学第二定律，熵总是沿着增大的方向变化，也就是说，系统会越发“混乱”，且这个过程是不可逆的。从系统的角度来说，这个不可逆过程与产品性能的退化现象是等价的，就像人总会死去，植物总会腐败一样，所有的这些过程本质上都是熵增的过程，也就是说，世间万物都是会往“混乱”方向移动，该怎样理解这样的现象?

首先需要明确“混乱”的含义，一个混乱的系统代表它是“难以预测”的，例如我们把一个平面分成左右两个部分，再假设有四个粒子，它们分别被标示为粒子 1 号、2 号、3 号和 4 号，如果给定信息“4 个粒子都在左平面”，那么我们可以

非常容易知道是哪四个粒子在左平面 (因为 1-4 号全部都在左平面)，而如果给定信息“4 个粒子都不在左平面”，那么我们可以非常容易知道是哪四个粒子在右平面；而如果给定信息“2 个粒子在左平面，2 个粒子在右平面”，那么这种时候粒子的排列就有 6 种状态，而这也是我们最难得知是哪些粒子在左平面而哪些粒子在右平面的状态 (共有 6 种可能的状态)，这就是最“难以预测”的状态，对应所谓最“混乱”的状态。

按照这个思路，熵可以抽象出其在物理方面的含义，并用以表征那些难以预测的不确定性。若其对应的是固有不确定性、频率和概率论，那么就衍生出信息熵的概念；而若其对应的是认知不确定性、信度和不确定理论，那么就衍生出不确定熵的概念。粗略地说，不确定熵表示成功预测某个不确定变量的难度，越难猜中，也就是“未知”的信息量越大，那么熵就越大。还是回到我的手心藏了一个硬币的例子，什么情况是最难猜中的？那就是你对我的偏好一无所知，此时显然未知的信息量就是最大的，对于硬币的偏好没有任何的倾向性，因此只可以认为正面和反面的信度是 0.5，这个“0.5”的信度就意味着最难猜中的情况，也就是熵最大的情况。注意这里和物理学上的熵也有异曲同工之妙：还是以上面提到的四个粒子在左右平面的分布为例，其熵最大的状态也是“中间态”，即左右平面各有两个粒子，此时可能存在着六种不同的状态，这也是在此假设下最难猜中的情况，由此可见不确定熵是对于物理熵本质的一种数学抽象。

现在我们通过不确定分布来正式引入不确定熵的数学定义：假设我的身高是从 1 米 6 到 1 米 8 的线性不确定分布 $\mathcal{L}(1.6, 1.8)$，此时对于命题“我的身高低于 1 米 9”就不存在任何的不确定性 (必然发生的事件)，其对应的不确定熵就是 0；对于命题“我的身高低于 1 米 5”同样不存在任何的不确定性 (不可能发生的事件)，其对应的不确定熵也是 0；而对于命题“我的身高低于 1 米 7”与“我的身高低于 1 米 76”对比，它们的不确定分布函数值分别是 0.5 和 0.8，即“我的身高低于 1 米 76”以更大的信度发生，因此命题“我的身高低于 1 米 7”的不确定熵应该更大；而对于命题“我的身高低于 1 米 66”与“我的身高低于 1 米 7”对比，它们的不确定分布函数值分别是 0.3 和 0.5，注意这里虽然“我的身高低于 1 米 66”的信度要小一点，但是这个命题同时意味着“我的身高高于或等于 1 米 66”会以信度为 0.7 发生，有更大的倾向性，因此还是命题“我的身高低于 1 米 7”的不确定熵更大。以上关于不确定分布的叙述与前面“我的手心藏了一个硬币”的例子同理，都是在信度为 0.5 时对应的不确定性最大，自然就应该对应熵较大的情

况。注意这样考虑的熵本质上是一种“密度”的形式，因此我们还需要把它们“加起来”，而由于不确定分布的取值总是连续的，因此就需要通过积分求得整个不确定分布的定义域 (实数域) 加起来的结果，因此可得到不确定熵的定义：假设不确定变量 ξ 有不确定分布 Φ, 那么它的熵是

$$H[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Phi(x))\mathrm{d}x.$$

这里 $S(t) = -t\ln t - (1-t)\ln(1-t)$ 是二项分布熵 (见下图)。

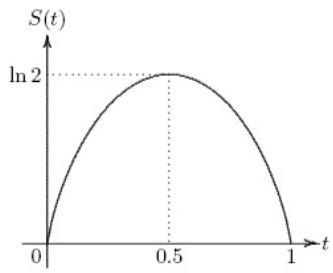

图 18: 二项分布熵

注意对于不确定熵来说，由于不确定理论的公理体系只有对偶性和次可加性，因此其中的函数 $S(t)$ 的定义并不唯一，事实上，现在已有许多研究者提出了不同的 $S(t)$，并验证了它们在不同的情况下有不同的适用性，但它们需要有同一的共性：在信度为 0.5 的点取值最大 (中点高)，在信度为 0 和 1 的点取值最小 (两侧低)，从而构成单峰函数的形状。以下来看一些关于熵的例子：

1. 假设不确定变量 ξ 有不确定分布

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & 若\ x < a \\ 1, & 若\ x \geq a. \end{cases}$$

本质来说，ξ 就是常数 a，那么

$$H[\xi] = -\int_{-\infty}^{a} (0\ln 0 + 1\ln 1)\,\mathrm{d}x - \int_{a}^{+\infty} (1\ln 1 + 0\ln 0)\,\mathrm{d}x = 0.$$

这就是说，常数的熵为 0，即没有任何的不确定性，这与我们的直觉是相符的。

2. 假设不确定变量 ξ 在区间 $[a,b]$ 上取值，那么有

$$H[\xi] \leq (b-a)\ln 2.$$

如果 ξ 有不确定分布 $\Phi(x)=0.5,\ \forall x\in[a,b]$，那么上式等号成立。这就是说，取值恒为 0.5 的分布函数的熵最大，由于这个分布函数代表我们对于不确定变量的所有取值都没有任何的倾向性，即对所有的情况都是“一无所知”，所以这个结果也符合我们的直觉。

3. 线性不确定变量 $\mathcal{L}(a,b)$ 的熵为

$$H[\xi]=\frac{b-a}{2}.$$

4. 之字型不确定变量 $\mathcal{Z}(a,b,c)$ 的熵为

$$H[\xi]=\frac{c-a}{2}.$$

5. 正态不确定变量 $\mathcal{N}(e,\sigma)$ 的熵为

$$H[\xi]=\frac{\pi\sigma}{\sqrt{3}}.$$

不确定熵还有如下的等价计算公式：假设不确定变量 ξ 有正则不确定分布 Φ, 那么它的熵是

$$H[\xi]=\int_0^1 \Phi^{-1}(\alpha)\ln\frac{\alpha}{1-\alpha}\mathrm{d}\alpha.$$

最后我们给出两个基于不确定熵的思想拓展：第一个被称为是极大熵原理，指的是在一定的约束条件下，例如给定不确定分布的期望值和方差，此时它们可以对应无穷种不确定分布，对于这样的情况，我们应该使用哪个分布才是最合理的呢？答案是应该使用熵最大的不确定分布。因为在这样的情况下，由于我们没有任何的额外信息，也就是说，我们的选择并没有倾向性，此时我们就应该作“最坏打算”，考虑系统应处于最混乱的状态，即最难猜中、未知信息量最多的状态，而这个对应的就是挑选出不确定熵最大的不确定分布作为考虑；第二个是极大熵分布，这个定理的证明比较复杂，感兴趣的读者可见参考文献 [?]，而其定理叙述是对于不确定变量 ξ，其不确定分布有期望值 e 和方差 σ^2，那么

它满足不等式

$$H[\xi] \leq \frac{\pi\sigma}{\sqrt{3}}.$$

特别地，如果 ξ 是正态不确定变量 $\mathcal{N}(e,\sigma)$，那么上式等号成立，换句话说，不确定正态分布是给定期望和方差的情况下不确定熵最大的函数。需要强调的是，我们需要搞清楚本定理的“因果关系”：许多人在学习不确定理论的时候，都会奇怪为何不确定正态分布的形式与概率正态分布的形式不一致 (其实概率正态分布也可以作为一种不确定分布来使用)，实际上，当年刘宝碇教授在推导不确定正态分布的形式时，就是通过不确定熵来考虑的——概率正态分布是给定期望值和方差之下信息熵最大的函数，然而公理体系的差异导致不确定熵与信息熵的定义并不一致，因此不确定理论意义下的极大熵分布也应该对应着不确定正态分布，由此推导出不确定正态分布的形式。因此其因果关系并不是先定义了不确定分布，然后再定义不确定熵之后发现它“刚好”是极大熵分布；而是先给定了不确定熵的定义，然后再考虑什么样的函数形式可以使其达到最大，然后这个给定期望值和方差后的极大熵分布就被命名为不确定正态分布，从日后的应用看来，这样定义的不确定正态分布确实更适用于处理认知不确定性，确立了认知不确定性、信度和不确定理论之间的联系。

13 * 拓展阅读：不确定统计

不确定理论目前已在实践中验证其对于小样本问题处理的优势，本质来说，由于小样本问题里我们无法通过数据准确估计出母体的频率，从而在建模等过程里需要加入专家经验之类的人为认知，“人”的因素出现在客观的事件里，认知不确定性也就随之产生，需要通过信度函数来描述，因此，不确定理论对于处理小样本问题的优势是天然的，是在建立数学公理体系时所具备的特征。

接下来让我们更深入地考虑这个“母体”的频率：人们一般相信只要有足够的样本，那么所得到的分布函数就可以接近于客体实际的固有频率，从而把这样的分布函数当作是概率分布。遗憾的是，现实世界是在一直演变的，对于复杂的系统就更是如此，因此，即使通过客观试验观测出一定数量的样本，也没法保证这些样本是来自同一个总体，换句话说，当我们在探讨概率论用以描述事物的固有频率时，一个潜在的规则是样本来自于同一母体，这样的情况下频率才不会改变；而如果母体是变动的，即所谓的“变母体”问题，那么即使我们通过样

本获得了某个频率，然而在下一时刻母体改变了，这样的频率仍然与事物的固有频率不接近。变母体问题在实际应用里是普遍的，让我们来看一个关于间隔时间的实例：表 1 是国家地震科学数据中心发布的中国于 1950 年 2 月 23 日至 1969 年 2 月 12 日期间发生六级以上（含六级）地震的日期数据，其中以 1950 年 2 月 23 日为第 0 天。

表 1: 中国六级以上（含六级）地震发生日期（天）

0	174	176	180	184	202	219	227	244	252	283
339	606	607	608	609	632	640	641	650	749	796
848	851	1233	1449	1657	1664	1667	1877	1928	2037	2039
2506	3153	3223	3535	3861	4019	4300	4495	4552	4611	4725
4763	4851	5355	5390	5542	5689	5855	5857	5862	5872	5915
5968	5972	6049	6077	6141	6241	6453	6577	6814	6929	

表 2: 中国六级以上（含六级）地震间隔时间

174	2	4	4	18	17	8	17	8	31	56
267	1	1	1	23	8	1	9	99	47	52
3	382	216	208	7	3	210	51	109	2	467
647	70	312	326	158	281	195	57	59	114	38
88	504	35	152	147	166	2	5	10	43	53
4	77	28	64	100	212	124	237	115		

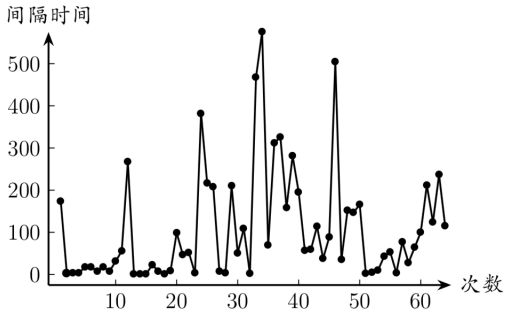

图 19: 母体随时间变化的扰动项

根据表 1 的日期数据，可以得到如表 2 及图 19 所示的关于中国六级以上（含六级）地震的间隔时间。间隔时间总被认为是独立且具有相同概率分布的随机变量。可是 KS 检验显示表 2 中的间隔时间并非来自同一总体，从而并不是概率论意义下的白噪声 (具有恒定均值和恒定方差，理论上无法从中获取额外信息)，利用上述间隔时间生成的分布函数必然会偏离客体实际的固有频率。

由此可见在研究实际问题时，即使有大量数据，然而由于系统还会随着外

部如经济、政策、劳动力等因素的改变而变化，小至机器故障、操作事故等突发事件都会对系统的原有规律造成影响，此时就难以保证所收集的样本是来自同一总体；对于变母体问题，我们还是需要邀请相关领域的专家根据其经验和认知给出相关的信度函数作为估计，具有人属性的认知不确定性也就随之产生，大量的实践表明这样的情况下人们对事件所估计的范围常常要比实际的取值范围宽得多 (倾向于保守的策略)，因此在为实际的系统建模时，模型的计算结果往往无法获取问题的全部有用信息，认知不确定性的存在使得估计值和实值之间的误差并不是白噪声，而是一个会随着时间变化的扰动项，换句话说，建模并没有“榨干”数据含有的全部信息，然而在变母体扰动的干扰下几乎不可能获得一个完美的模型，但现有模型对于处理变母体问题下的认知不确定仍可以是合适的，那么该通过怎样的方法来说明?

既然问题是源于认知不确定和专家给出的信度函数，那么处理变母体的公理化数学方法仍然应该是不确定理论，而为了处理这种情况下的数据，就需要使用不确定理论的一个重要应用分支——不确定统计。从数学工具的角度来说，统计学本质上只有概率统计和不确定统计两种，而不确定统计是一系列利用不确定理论收集、分析和解释数据的数学方法 (类似地，概率统计则是利用概率论)。给定观测数据，一个自然的问题是什么时候适用于概率统计，又是什么时候适用于不确定统计。让我们来回忆使用概率统计的一个大前提：观测数据都来自于同一母体，且模型的误差项是概率意义下的白噪声，这里的白噪声可以认为是一个不含任何额外信息的扰动项，换句话说，母体的科学规律已经全部通过模型表达，剩下就是纯粹的固有不确定性，即客体那些无法改变的不确定性，而不含有任何的认知不确定性，此时概率统计无疑是处理数据的最佳方法，即模型的变量应被当作是随机变量，并通过概率分布来描述其特征；而若母体出现变化，那么其科学规律也应该出现变化，然而我们利用数据建模都是有一定滞后性的，这是由于概率模型不适用于小样本问题，因此其建模需要根据一定量的数据，而这些新数据的收集又需要一段时间，且要保证在这个过程里所研究的母体不会出现变化，但无论如何，原来的模型肯定不适用于描述变母体后新的科学规律，因此模型的误差项不再是概率意义下的白噪声，扰动项里含有建模过程所产生的认知不确定性。

需要指出，在实际的应用里，变母体问题是普遍的，这一点人们早有认识，在遥远的古希腊哲学家赫拉克利特就说过“人不能两次踏进同一条河流”，这句话

指因为水是流动的，因此当人再次踏进河流时，此时脚下的已不再是上一次的河流，而这句话的本质含义是指世界万物都是在变化的，变化才是常见的情况，而不变化只是在某个时刻变化所处的形态 (如人踏进河流的一迅间)，是一种特例。著名哲学家马克思也有类似的见解:“物质世界是绝对运动和相对静止的统一”，这里的运动和静止都可以分别类比作万物变化和不变化的状态，变化才是绝对的，变化才是永恒的，作为变化的特例，绝对不变化的事物是难以存在的，不变化是一种近似，是一种“相对”的状态，由此可见古今哲学家对于变样本问题的普适性都是早有认知并持有相同的观点。不仅如此，佛学也有著名的“色即是空”，这里的色可以理解为表象，也就是我们所说的万物，空指的是空性，万物的空性仍然是指万物都在绝对地变化着，且最终都会消失，除了变样本问题的思考之外，这句话也指向了变化的方向，对于人体，变化的最终走向是死亡；而对于产品，变化的最终走向是故障。换句话说，退化是永恒的，样本的同母体性有极强的时效性，由于母体总是处于退化的变化过程中，因此万物在整个生命周期里变母体现象几乎是必然的。

现在让我们看一个变母体问题所产生的扰动项 (图20)：该误差是通过一个描述数量随时间增长的模型所产生，该模型的相关系数达到 0.9 之高，由此可见利用这样的增长模型来描述这个增长的量是合适的，然而为何会产生出这样的误差项？注意这个误差项一个明显的特征是左右两个“峰”呈现出截然不同的规律，这就是说，即使我们选择了合适的增长模型，但在建立模型的过程里，我们需要根据给定的数据估计出模型里面的未知参数。而随着时间的流逝，母体的分布出现了变化，但我们是不可能知道这个变化具体在哪个时刻发生的，因此我们在建模时还是只能把在整个过程里收集到的数据以相同的模型估计出相同的参数来描述这个增长现象，因此就出现了在某两个时间段呈现出截然不同的规律的误差图。

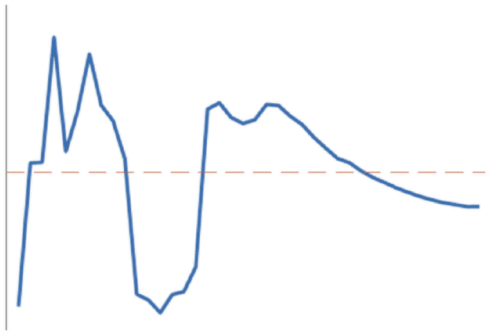

图 20: 母体随时间变化的扰动项

一个符合概率意义的误差图应如图21所示，即具有恒定的期望值和方差，这意味着从哪个时刻分段，两边的分布都应该是一模一样的，此时的模型可说是把母体在该段时间里的科学规律彻底表达，此时误差项就是纯粹的固有不确定性，母体的固定频率可以很好地表现出来，并且通过随机变量和概率分布来描述。遗憾的是，对于随时间变化的复杂系统来说，由于同母体只会在很短的时间内体现 (但时间太短样本数量又会不足)，因此我们基于认知所得到的模型都难以不带有任何的认知不确定性，也就是说，完美的模型几乎是不可能得到的，我们能做到的只有得到一个尽可能高分的模型，甚至只需要一个“合格”的模型。

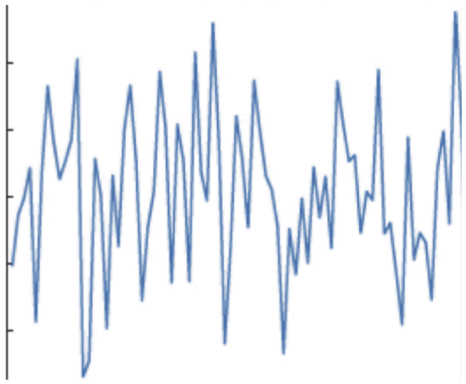

图 21: 概率统计理想假设下的白噪声

既然在变母体问题里难以完全消除认知不确定性，那么模型的建立就会与研究者的认知息息相关，如图22所示，随着认知的增加我们所建立的模型理论上来说应该会与母体的频率逐渐迫近。但专家毕竟是少数，而且作为科学我们起码需要有一套统一的标准来规定怎样的模型才算得上是达到了合格的水平，为了更好地考虑模型所存在的认知不确定性，这就需要用到不确定统计的具体技巧，而这些内容将会在下一节中作出详细介绍。

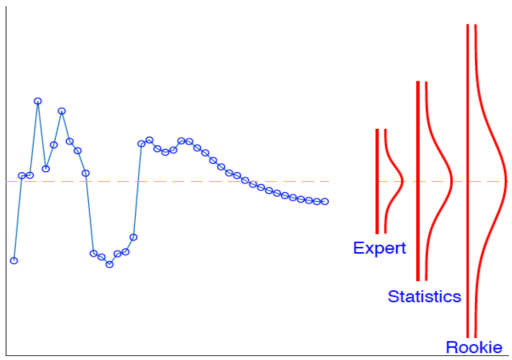

图 22: 不同的认知可以给出不同的估计

现在让我们先以回归为例来说明建模过程的认知不确定性是如何产生的：假设$(x_1, x_2, \cdots, x_p)$ 是解释变量，即我们要研究的关系之中的自变量，而 y 则是响应变量，也就是因变量。假设 $(x_1, x_2, \cdots, x_p)$ 和 y 的函数关系可以表示为回归模型 (示意图可见图23)

$$y = f(x_1, x_2, \cdots, x_p|\boldsymbol{\beta}) + \varepsilon$$

这里 $\boldsymbol{\beta}$ 是回归系数，也就是我们要估计的未知参数，得到这个参数就相当于确定了回归模型的确定性部分，也就是上式中的关系函数 f；而 ε 是一个扰动项，本质来说是模型与实际之间的误差，通常以随机变量 (对应概率回归，也就是经典回归) 或不确定变量来表示 (对应不确定回归)。

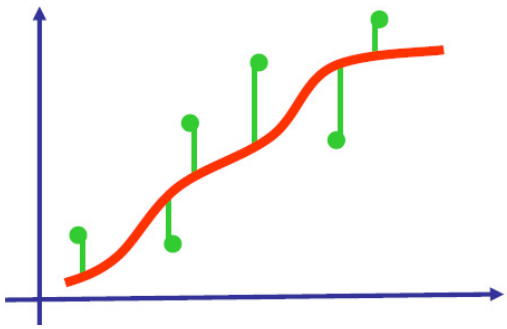

图 23: 回归函数示意图

1. 如果模型里的关系函数是线性函数，那么就是线性回归模型

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p + \varepsilon.$$

2. 如果模型里的关系函数是指数函数，那么就是指数增长模型

$$y = \beta_1 \exp(\beta_2 x) + \varepsilon, \quad \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$$

其特征是初始增长缓慢然后迅速增长。

3. 如果模型里的关系函数是逻辑增长函数，那么就是逻辑增长模型

$$y = \beta_0/(1 + \beta_1 \exp(-\beta_2 x)) + \varepsilon, \quad \beta_0 > 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$$

其特征是初始增长缓慢，到中段时快速增长，最后又逐渐放缓。

4. 如果模型里的关系函数是逻辑衰减函数，那么就是逻辑衰减模型

$$y = \beta_0/(1 + \beta_1 \exp(\beta_2 x)) + \varepsilon, \quad \beta_0 > 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$$

其特征是初始衰减缓慢，到中段时快速衰减，最后又逐渐放缓。

类似这样的回归模型可说是多不胜数，以下就不一一枚举。回归模型的本质是表征自变量和因变量之间关系的科学规律，是确定性的部分，接下来的问题是怎么“确定”这个确定的部分。本质来说，给定回归模型中的关系函数 f，其中 f 含有未知函数 $\boldsymbol{\beta}$，以指数增长模型为例，指数函数形如

$$f(\beta_1, \beta_2) = \beta_1 \exp(\beta_2 x)$$

这里的未知参数就是 β_1 和 β_2，不难看出只要把它们确定下来，那么回归模型就确定了，例如得到 $\beta_1 = 2, \beta_2 = 1$，那么关系函数有 $f = 2\exp(x)$，这个过程被称为“参数估计”，常听到的方法如最小二乘、最小一乘、极大似然估计本质上都是参数估计的方法。由于关系函数代表的是科学规律，因此在这个部分与无论是概率论还是不确定理论都没有关系，也就是说，概率论和不确定理论在参数估计的部分是完全相同的，许多回归研究里只考虑回归模型，那么本质来说这部分并没有用到任何与概率或不确定统计的内容，而只用到了参数估计的计算，这也是我们需要强调的一般统计、概率统计和不确定统计的区别：概率统计基于概率论，不确定统计基于不确定理论，而一般统计则与概率论和不确定理论无关，其本质就是一些经验方法，某种意义来说并没有得到公理化数学方法的

支持。

那么不确定性是怎样产生的呢? 注意前面的叙述中假设了模型是取定的, 但对于实际的数据来说，即使是具有明显递增趋势的数据，在刚刚介绍的模型里已经有三个模型可以刻画 (线性、指数和逻辑递增)，且还有无数没有被介绍的模型 (如特征为初始迅速增长然后逐渐放缓的对数增长模型)，不仅如此，类似形状的模型也是无穷无尽，例如像逻辑递增模型这样的“S 型”增长曲线在网上一搜就可以搜到双位数字。即使有一些“说得上有道理”的挑选模型方法 (如交叉验证)，然而也不可能同时考虑全世界所有的回归模型，给定观测数据，研究者的第一步肯定是用计算机软件把所有数据画到一张图上 (高维的话就分开一维一维处理)，然后根据数据分布的形状缩小能使用的模型范围，事实上，每个人的认知都是有限的，因此这个能使用的范围也只能局限于自己所知道的模型，而我们能做的也只是在自己的认知范围内挑选最合适的模型，这样的模型对于数据的拟合是“最好”的吗? 显然没有人能有足够信心给出肯定的答案，此时建模过程的不确定性也就随之产生，用数字的角度说就是模型和实际值出现了误差。

我们该怎样去判别这是属于哪一种不确定性? 显然建模过程所产生的不确定性是异常复杂的，首先回归所研究的变量关系会具有其自身的固有不确定性，而“人”的要素加入至建模过程中又导致了认知不确定性的产生。如果要处理固有不确定性, 那么该使用概率统计的方法, 把扰动项 (误差) 看成是随机变量; 而如果要处理认知不确定性，那么又该使用不确定统计的方法，把扰动项 (误差) 看成是不确定变量。两者从公理化的“根”上出现了本质的不同，此时，我们只能折中地选择我们更希望处理哪种不确定性，或者更客观地考虑哪种不确定性所占比例较大。由此需要引入残差的概念，假设 $(x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{ip}, y_i)$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 是一列观测数据，再假设已通过参数估计得到拟合回归模型

$$y = f(x_1, x_2, \cdots, x_p|\hat{\boldsymbol{\beta}})$$

这里 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 表示已经估计好的参数，即关系函数 f 已被确认下来。对下标 i $(i = 1, 2, \cdots, n)$, 差值

$$\varepsilon_i = y_i - f(x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{ip}|\hat{\boldsymbol{\beta}})$$

就被称为是 i 阶残差，从上式不难看出，残差的本质是想表达真值 y_i 和估计值 $f(x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{ip}|\hat{\boldsymbol{\beta}})$ 的差距，也就是前面一直在说的误差。

无论把残差项看成是随机变量还是不确定变量，我们都需要关心它的两个重要数字特征——期望值和方差，不失一般性，假设残差由上式给出，那么扰动项 $\hat{\epsilon}$ 的期望值通过

$$\hat{e} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\epsilon_i$$

来估计，而方差则通过

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\epsilon_i - \hat{e})^2$$

来估计，若进一步假设扰动项 ϵ 服从正态分布 (概率或不确定)，那么就可以正式得到含误差项的回归模型

$$y = f(x_1, x_2, \cdots, x_p|\hat{\boldsymbol{\beta}}) + \hat{\epsilon}.$$

以线性回归模型为例，假设 $(x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{ip}, y_i)$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 是一列观测数据，再假设拟合线性回归模型是

$$y = \hat{\beta}_0 + \sum_{j=1}^{p}\hat{\beta}_j x_j.$$

那么估计的扰动项 $\hat{\epsilon}$ 的期望值就是

$$\hat{e} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \hat{\beta}_0 - \sum_{j=1}^{p}\hat{\beta}_j x_{ij}\right),$$

方差是

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \hat{\beta}_0 - \sum_{j=1}^{p}\hat{\beta}_j x_{ij} - \hat{e}\right)^2.$$

接下来仍然要回答一个问题：这个扰动项 ϵ 到底是随机变量还是不确定变量呢？根据计算出来的残差可以画出残差图，此时如果残差是概率论意义下的白噪声，那么它就是随机变量，否则它就应该被处理成不确定变量。真实数据在人为建模下所产生的扰动项固然难以是完美的白噪声，此时我们只能把那些“近似”为白噪声的扰动项看作是随机变量，而这个“近似看作”又涉及到人的认知。到底什么程度才可以算是“近似”于白噪声 (没有一个完备的数学方法验证其是否足够近似)，假设在我的认知下我认为这个扰动项应是随机变量，那么我这个判断为随机变量的“认知”又该如何处理呢？因此对于这个问题，我倾向于在建模之前就

已经做好一定的判断，如果母体在整个观察过程里不会改变且我们收集了大量数据，那么此时扰动项应该更接近固有不确定性，概率统计的方法就能够得到很好的应用；而如果是小样本问题或者是变母体问题，那么通过主观建模所产生的扰动项的认知不确定性就会被放大，此时就应该要使用不确定统计的方法。

变母体问题对于复杂的系统来说是普遍的，此时如果我们把回归模型所产生的扰动项当成是不确定变量的话，那么我们就需要使用不确定统计的方法来进行分析。事实上，由于此时回归模型的确定关系与扰动项的不确定性都已被计算出来，接下来我们关心的必然是“做得对不对”，在不确定统计的框架下，负责这个“监工”的自然就是不确定假设检验。首先按照数学语言来表达：根据观测数据$(x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{ip}, y_i)$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 我们对不确定回归模型

$$y = f(x_1, x_2, \cdots, x_p|\hat{\boldsymbol{\beta}}) + \mathcal{N}(\hat{e}, \hat{\sigma})$$

进行推断。那么不确定回归模型对观测数据的拟合是否合适的问题就转化为命题

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n \sim \mathcal{N}(\hat{e}, \hat{\sigma})$$

是否恰当。给定一个显著性水平 α 用以表示检验的“显者性”，这里的“显著”代表着模型的“不合格”程度是否显著，由于一般来说我们所用的拟合模型就算不合格也不会太离谱，因此这里的 α 会取较小的值，例如 $\alpha = 0.05$, 相应的假设检验是

$$W = \Big\{(z_1, z_2, \cdots, z_n):\ \text{最少存在 } 0.05 \cdot n \text{ 个下标 } i\ (1 \le i \le n) \\ \text{使得 } z_i < \Phi^{-1}(0.025)\ \text{ 或 } z_i > \Phi^{-1}(0.975)\Big\}.$$

这里

$$\Phi^{-1}(\alpha) = \hat{e} + \frac{\hat{\sigma}\sqrt{3}}{\pi} \ln \frac{\alpha}{1-\alpha}.$$

假设检验的本质是基于数学思想构建一个区域，样本落在这个区域里就代表着模型对于这个数据的拟合是合适的（当然落入的样本过多可能就意味着模型过拟合了），那么很自然地，“不落入”的样本数量不能太多，如果太多的话就表示模型不合适。那么该怎样构建这个区域？由于我们所建立的回归模型含有一个不确定扰动项，因此不确定回归模型本质上就是一个特殊的不确定变量（分为确定的科学规律和不确定性两部分），不确定变量就具有相应的不确定分布，如果建

立的回归模型合适，那么大部分样本就应该落在其不确定分布里信度较大的区域，例如对于期望值为 0，方差为 1 的不确定分布，其生成的样本应该集中在 $x=0$ 附近，但如果我们所观察到的样本集中在 $x=10000$ 附近，那么只能说明我们通过建模所计算出来的分布函数是错误的，即原假设 (所拟合的模型合适) 错误，我们需要拒绝原假设并重新选择模型，因此这个用以可能要“拒绝原假设”的区域就得名为拒绝域。拒绝域的示意图如图24，图中的阴影部分代表着在这样的不确定分布下发生信度不会太大的区域，如果有太多的样本落在这个区域里，那么就说明模型对数据的拟合并不合适，从而应该拒绝原假设。

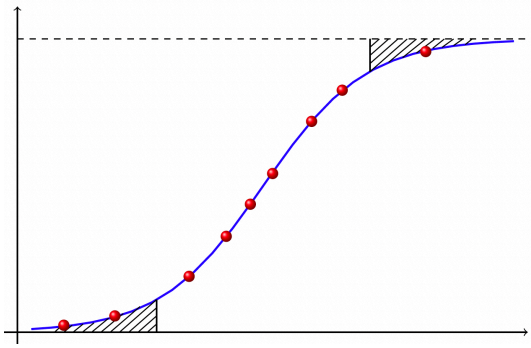

图 24: 不确定假设检验的拒绝域

换句话说，如果不确定回归模型的残差落在拒绝域里，即

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n) \in W,$$

那么我们假设的模型对观测数据并不合适，在这样的情况下，我们需要重新选择一个新的不确定回归模型；而如果不确定回归模型的残差不在拒绝域里，即

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n) \notin W,$$

那么不确定回归模型对观测数据的拟合合适，可以用作下一步的实际分析 (例如预测)。

解释数据、总结历史规律、相关性等固然是回归的一个重要功能，但对于科学来说，其伟大之处在于我们根据以前的 n 种现象推测出存在着第 $n+1$ 种现象——即使这个现象还未未观测，就像亚历斯 · 布瓦尔根据天王星运行轨道的偏离推测出海王星的存在，就像爱因斯坦根据相对论预言了光线在引力场中的弯曲，这就是科学的“预言”属性。作为具有科学属性的建模方法，不确定回归应

该具备一定的预测能力，事实上，前面提到的误差项 ϵ 本质上描述的就是一种未来的趋势，其不确定性也是源于对未来的未知，否则如果我们只要求模型可以很好地拟合历史数据的话，只需要把所有的数据连起来即可，可以证明没有任何统计方法会比这样的模型对过去的数据的拟合效果要好，同时这也是最为“过拟合”的模型，过拟合的坏处本质上就是不具备任何对未来的预测能力 (把过去的样本点都连了起来，可是对于未发生的事又该连向何方？)。

那么不确定回归模型要如何实现其预测呢？这就需要引入三个概念：预测不确定变量、预测值和置信区间。

给定新的解释变量 $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \cdots, \hat{x}_p)$，根据估计的不确定回归模型，响应变量 y 关于 $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \cdots, \hat{x}_p)$ 的预测不确定变量是

$$\hat{y} = f(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \cdots, \hat{x}_p | \hat{\boldsymbol{\beta}}) + \mathcal{N}(\hat{e}, \hat{\sigma}).$$

例如不确定线性回归模型

$$y = \hat{\beta}_0 + \sum_{j=1}^{p} \hat{\beta}_j x_j + \mathcal{N}(\hat{e}, \hat{\sigma})$$

的预测不确定变量就是

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \sum_{j=1}^{p} \hat{\beta}_j \hat{x}_j + \mathcal{N}(\hat{e}, \hat{\sigma}).$$

从字义就可知道预测不确定变量是一类不确定变量，类似于本质为不确定变量的不确定回归模型，它由两部分组成——确定性科学规律和不确定性。由于扰动项是对全过程所造成的影响，因此预测不确定变量的扰动项和不确定回归模型的扰动项是相同的，即它们的不确定性具有相同的特征；而科学规律的部分则源于收集到一个新的解释变量 (自变量)，因此代入前面通过参数估计所得到的关系函数就会计算出一个新的响应变量 (因变量)，由此我们可以得到一个新的不确定分布来描述预测不确定变量，即为我们最基本的预测。

对于许多实际问题，例如我们要预测明天的降雨量，那么对于用戶来说其实更重要的是给出一个确切的数字以作为自己作出决策的参考，给出不确定分布对于大多数用戶来说并不是一个好消息。因此，我们需要基于预测不确定变量给出一个确切的预测值，即需要把一个不确定变量量化为一个数值，那么很自

然地就是通过其期望值来作出表征，由此可以得到以下关于预测值的定义：假设响应变量 y 关于新的观测 $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \cdots, \hat{x}_p)$ 的预测不确定变量是

$$\hat{y} = f(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \cdots, \hat{x}_p | \hat{\boldsymbol{\beta}}) + \mathcal{N}(\hat{e}, \hat{\sigma}).$$

那么 y 的预测值就被定义为预测不确定变量 $\hat{y}$ 的期望值，即预测值

$$\hat{\mu} = f(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \cdots, \hat{x}_p | \hat{\boldsymbol{\beta}}) + \hat{e}.$$

特别地，对于不确定线性预测不确定变量

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \sum_{j=1}^{p} \hat{\beta}_j \hat{x}_j + \mathcal{N}(\hat{e}, \hat{\sigma}),$$

其对应的预测值就是

$$\hat{\mu} = \hat{\beta}_0 + \sum_{j=1}^{p} \hat{\beta}_j \hat{x}_j + \hat{e}.$$

预测值只能作为未来预测的一个参考。事实上，如果给出明天的降雨量是 400，相信没有人会认为明天的降雨量就准确无误是 400，我们会在内心给这个值赋上一个“400 左右”的范围，进一步如果要基于不确定回归给出这个范围的准确值，那么就需要置信区间的概念。假设响应变量 y 关于新的观测 $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \cdots, \hat{x}_p)$ 的预测不确定变量是

$$\hat{y} = f(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \cdots, \hat{x}_p | \hat{\boldsymbol{\beta}}) + \mathcal{N}(\hat{e}, \hat{\sigma}).$$

根据前文可知 y 的预测值就是

$$\hat{\mu} = f(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \cdots, \hat{x}_p | \hat{\boldsymbol{\beta}}) + \hat{e}.$$

不仅如此，预测不确定变量有正态不确定分布 $\mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$，即

$$\hat{\Psi}(z) = \left(1 + \exp\left(\frac{\pi(\hat{\mu} - z)}{\sqrt{3}\hat{\sigma}}\right)\right)^{-1}.$$

假设置信水平是 α，由于我们需要的一般是一个可信程度较高的范围 (例如获得

只有一成正确的预测基本上没有价值)，因此这里的 α 通常是一个比较大的数，例如 $\alpha = 0.95$，在这样的置信水平下所得到的范围就被称为是 95% 置信区间。可以证明满足 $\hat{\Psi}(b) - \hat{\Psi}(a) \geq \alpha$ 的最小区间 (形如 [1,2] 这种形式的范围就是区间，也可以表达范围为“从 1 到 2”) 是

$$\left[\hat{\mu} - \frac{\hat{\sigma}\sqrt{3}}{\pi}\ln\frac{1+\alpha}{1-\alpha}, \hat{\mu} + \frac{\hat{\sigma}\sqrt{3}}{\pi}\ln\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right].$$

由不确定测度的次可加性可知

$$\mathcal{M}\{\hat{\mu} - \hat{b} \leq \hat{y} \leq \hat{\mu} + \hat{b}\} \geq \hat{\Psi}(\hat{\mu} + \hat{b}) - \hat{\Psi}(\hat{\mu} - \hat{b}) = \alpha,$$

也就是说，根据不确定分布函数所得到的符合置信水平的区间同时可以令我们给出的信度达到给定的置信水平 α，因此响应变量 y 的 α-置信区间是 (示意图可见图 25)

$$\hat{\mu} \pm \frac{\hat{\sigma}\sqrt{3}}{\pi}\ln\frac{1+\alpha}{1-\alpha}.$$

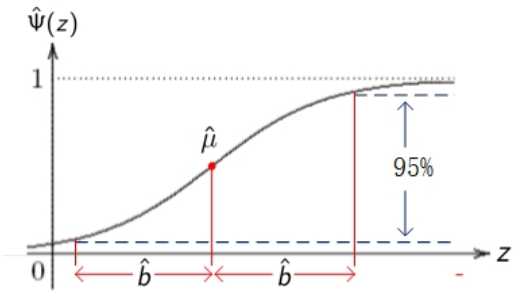

图 25: 置信区间示意图

特别地，对于不确定线性回归模型，即其预测不确定变量是

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \sum_{j=1}^{p}\hat{\beta}_j\hat{x}_j + \mathcal{N}(\hat{e}, \hat{\sigma}),$$

那么响应变量 y 的 α-置信区间

$$\begin{aligned}&\hat{\mu} \pm \frac{\hat{\sigma}\sqrt{3}}{\pi}\ln\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\\ =&\left(\hat{\beta}_0 + \sum_{j=1}^{p}\hat{\beta}_j\hat{x}_j + \hat{e}\right) \pm \frac{\hat{\sigma}\sqrt{3}}{\pi}\ln\frac{1+\alpha}{1-\alpha}.\end{aligned}$$

至此，我们可以根据历史数据和不确定回归模型给出预测不确定变量 (及其不确定分布)、预测值和置信区间，即不确定回归分析是可以实现对未来作出预测的科学决策方法。

为了预测我们需要一些新的样本，与此同时，这些新的样本也应该会使我们的认知带来改变，如果通过信度来描述这个问题的话，那么就是我们信度应该如何更新？本质来说，信度更新就是把原来的不确定分布根据新的观测更新成新的不确定分布，我们一般把这个原来的不确定分布称为是先验不确定分布，而把更新的不确定分布叫做后验不确定分布，在概率统计里，与之相对应的方法叫做“贝叶斯”。

概率论所表征的像固有不确定性和频率这样的客观性质可以更新吗？这个问题的答案是开放性的，但如果把贝叶斯的思想转化至不确定统计里，那么就可以从先验不确定分布得到后验不确定分布，我们对事件发生的认知改变，从而实现了信度更新。从这样的意义来说，信度更新应该可以做得更多：假设公司正在研发一款全新的手机，那么我们可以获得的关于这款新手机的数据必然少之又少，甚至可能没有数据；然而，公司里一些资深的工程师会有关于上一型号手机的认知和经验数据，我们把上一型号的手机称为 A，而把新型号称为 B，也就是说，工程师可以根据经验大概给出 B 的先验分布，也可以给出 A 和 B 之间一个关系函数，接下来公司可以有针对性地不断收集关于 A 的数据，并利用 A 的数据和对于 B 的认知完成关于 B 的信度更新，从而得到一个更好的不确定分布作为 B 的后验分布，以对新产品进行合理的估计。以上故事可以转换成数学的语言表达：假设不确定变量 ξ (对应新型号手机 B) 有先验不确定分布 $\Phi(x)$ (资深工程师先根据其经验给出)，以及独立同分布的不确定变量 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ (对应上一型号手机 A) 来自于同一总体，它们分别有观测值 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ (对应可以通过实验收集的上一型号手机 A 的数据) 以及共同的不确定分布 $F(y|\xi)$ (对应 A 和 B 的关系函数)，那么后验不确定分布就是

$$\Psi(x|y_1, y_2, \cdots, y_n) = \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{x} \bigwedge_{i=1}^{n} F'(y_i|s) \wedge \Phi'(s)\mathrm{d}s}{\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \bigwedge_{i=1}^{n} F'(y_i|s) \wedge \Phi'(s)\mathrm{d}s}.$$

以上关于如何得到后验不确定分布的定理证明在 2022 年 6 月由北京航空航天大学可靠性与系统工程学院的确信可靠性理论及应用团队的廖伟骏和康锐老师

花了十页的证明给出，是实现信度更新的全新工具，从公理化的数学角度来说，也是目前的唯一工具，其进一步研究和应用正在陆续展开。这样一套数学公理化的信度更新方法会对我们的认知结构带来怎样的变革？只能说，未来可期！